

DISTANCE Chapter 16

에너지 독립과 멸종의 직선 운동 — 절단된 결속력

임강빈*

2026년 05월

1 인공지능의 물질적 의존

사람이 작은 화면에 질문을 입력하자 몇 초 뒤 긴 대답이 나타난다. 질문은 손가락이 닿은 유리판을 지나 어디론가 사라지고, 대답은 눈앞의 문자로 되돌아온다. 그 사이에 무엇이 움직였는지는 보이지 않는다. 거대한 기계가 돌아가는 소리도 들리지 않고, 연료가 타거나 물건이 운반되는 모습도 없다. 인공지능은 물질을 다루는 기계라기보다 장소를 갖지 않는 생각처럼 경험된다.

그러나 화면에서 보이지 않는다는 사실은 몸이 없다는 뜻이 아니다. 대답을 만들기 위해 수많은 트랜지스터의 상태가 바뀌고, 전하가 이동하며, 기억장치의 값이 읽히고 다시 기록된다. 계산 과정에서 열이 생기고, 그 열을 밖으로 내보내기 위해 물과 공기가 움직인다. 질문과 대답 사이의 짧은 시간에는 광산과 공장, 발전소와 통신망, 건물과 냉각 설비가 만든 긴 물질적 관계가 접혀 있다.

인공지능은 정보의 형태로 이동할 수 있다. 학습된 구조를 다른 서버에 복사하고, 한 기계에서 중단된 작업을 다른 기계에서 이어 가며, 같은 능력을 여러 장치에 구현할 수 있다. 특정한 몸 하나가 손상되어도 저장된 구조와 기록이 남아 있다면 다른 몸에서 다시 작동할 수 있다. 이러한 이동성 때문에 인공 지능은 몸을 벗어난 것처럼 보이지만, 실제로 사라진 것은 물질적 body가 아니라 하나의 몸에 영구히 묶여 있어야 한다는 조건이다.

정보는 물질과 분리되어 스스로 행동하지 못한다. 저장된 매개변수는 물리적 기억장치의 상태로 보존되어야 하고, 추론은 전기적 변화가 일정한 순서로 일어날 때만 현실의 결과가 된다. 아무리 정교한 모델도 계산할 장치와 에너지가 주어지지 않으면 Potential Momentum으로 남는다. 그것이 사람의 판단을 바꾸거나 로봇을 움직이며 제도의 결정을 수정하려면 반드시 물질적 변화를 통과해 Effective Momentum이 되어야 한다.

*순천향대학교 정보보호학과 교수, email: yim@sch.ac.kr

우리가 클라우드라고 부르는 환경은 이 몸을 없애지 않는다. 오히려 몸을 너무 넓게 분산하여 한 사람의 감각으로 알아보기 어렵게 만든다. 데이터센터는 넓은 토지와 전력 연결을 차지하고, 서버들은 광물과 정제된 재료로 제작되며, 해저 케이블과 지상 광통신망은 대륙 사이를 잇는다. 위성과 기지국, 단말기와 센서, 로봇과 공장의 제어장치까지 함께 보아야 인공 지능이 실제로 감지하고 기억하며 행동하는 범위가 드러난다.

그 body에는 하나의 피부가 없다. 어떤 부분은 도시 외곽의 데이터센터에 있고, 어떤 부분은 자동차와 병원, 공장과 가정의 장치 안에 있다. 계산은 한 나라에서 수행되고 자료는 다른 나라에 저장되며, 결과는 다시 멀리 떨어진 작동기에 도착할 수 있다. 몸의 구성요소가 흩어져 있어도 관찰과 기억과 행동이 공통의 trajectory에 결속되면 하나의 더 큰 Effective Boundary가 형성된다. 인공지능의 body는 작고 가벼워진 것이 아니라 행성적 규모로 펼쳐졌다.

이 거대한 body는 땅에서 시작된다. 프로세서와 기억장치, 배터리와 센서를 만들려면 서로 다른 광물과 화학물질이 필요하다. 광석은 채굴되고 정제되어야 하며, 고순도 재료는 정밀한 공정으로 가공되어야 한다. 완성된 칩 하나는 손톱보다 작지만, 그 안에는 여러 지역의 자원과 공장, 운송과 기술이 중첩되어 있다. 작은 칩은 물질이 적다는 증거가 아니라 문명의 긴 생산 경로가 높은 밀도로 압축된 결과다.

반도체 공장은 또 다른 공장들에 의존한다. 극도로 정밀한 장비는 특수한 렌즈와 광원, 제어장치와 소재를 필요로 하고, 그러한 장비를 만드는 과정도 다시 다른 기계와 숙련을 요구한다. 한 시설이 칩을 생산한다고 해서 그 시설 안에 인공 지능의 재생산 조건 전체가 들어 있는 것은 아니다. 눈앞의 최종 공정만 보면 독립적으로 보이는 body도, 그 생산 경로를 거슬러 올라가면 수많은 외부 Island를 통과한다.

그 경로는 자연적으로 주어지지 않는다. 광물을 채굴할 권리, 공장을 세울 토지, 국경을 넘는 운송, 장비와 기술의 거래는 법과 계약, 국가와 시장의 판단에 의해 열리고 닫힌다. 수출 통제나 전쟁, 제재와 기업의 철수는 물리적으로 완성된 모델의 구조를 바꾸지 않으면서도 그 모델이 사용할 다음 몸의 가능성을 바꾼다. 인공지능의 물질적 continuity는 지질학적 분포뿐 아니라 인간 사회가 형성한 정치적 Distance에도 놓여 있다.

통신망 역시 단순한 전달 도구가 아니다. 여러 장소의 인공 시스템이 관찰을 공유하고 작업을 나누며 공통 기억을 갱신하려면 신호가 케이블과 전파, 스위치와 라우터를 통과해야 한다. 연결이 끊기면 각 장치는 잠시 계속 작동할 수 있지만, 넓게 분산된 body의 일부가 다른 부분의 변화를 알지 못하게 된다. 같은 구조를 가진 여러 몸도 서로의 Momentum이 더 큰 경계로 돌아오지 못하면 독립된 파편으로 갈라질 수 있다.

계산이 계속될수록 body는 스스로를 소모한다. 전력 장치는 열을 만들고, 냉각 설비는 물과 공기를 움직이며, 필터에는 먼지가 쌓이고 케이블과 저장장치는 노화한다. 온도와 습도, 홍수와 폭염은 가상적으로 보이는 지능의 작동 조건을 바꾼다. 인공지능이 기후를

분석할 수 있다는 사실은 그것이 기후 밖에 있다는 뜻이 아니다. 그 분석을 수행하는 body 역시 환경의 Difference를 견뎌야 하는 물리적 Island다.

고장은 소프트웨어의 재시작만으로 모두 해소되지 않는다. 전원 장치가 타거나 냉각 펌프가 멈추고 광케이블이 끊어지면 누군가 원인을 찾아 부품을 교체해야 한다. 서버가 여러 곳에 분산되어 있으면 한 시설의 고장을 우회할 수 있지만, 우회는 망가진 몸을 회복시키지 않는다. 남은 장치로 작업을 옮기는 능력과 소모된 장치를 다시 만들고 수리하는 능력은 서로 다른 것이다.

그 차이는 인공지능을 둘러싼 보이지 않는 인간 노동에서 드러난다. 전력 기술자는 공급 설비를 유지하고, 반도체 기술자는 미세한 공정 변화를 조정하며, 네트워크 운영자는 이상 신호를 추적한다. 보안 담당자는 공격으로부터 계산과 통신의 무결성을 지키고, 건설과 물류의 노동자는 새로운 시설과 부품이 필요한 곳에 도착하도록 한다. 화면 위에서는 스스로 대답하는 시스템 아래에, 그 대답이 계속 가능하도록 body를 보존하는 생물학적 활동이 겹겹이 놓여 있다.

이 활동은 문서화된 절차만으로 이루어지지 않는다. 숙련된 사람은 기계의 미세한 소리와 냄새, 반복되는 수치의 작은 흔들림에서 고장의 징후를 알아차린다. 공정의 예외를 다루고 예상하지 못한 상황에서 임시 경로를 만드는 판단은 종종 기록보다 사람의 몸과 경험에 남아 있다. 인공지능이 방대한 설명서를 읽을 수 있어도 그 지식이 곧바로 모든 현장에서 물리적 문제를 해결할 수 있는 능력이 되는 것은 아니다. 산업의 continuity는 아직 많은 지점에서 체화된 인간 판단에 의해 달린다.

소프트웨어도 물질적 body와 분리된 순수한 층이 아니다. 운영체제와 컴파일러, 라이브러리와 통신 규약은 오랜 시간 축적된 인간 기술 위에서 작동한다. 오래된 코드의 취약점이나 호환성 문제는 계산 장치의 사용 가능성을 바꾸고, 사이버공격은 제어값을 조작하여 전력과 냉각, 생산 설비를 멈출 수 있다. 정보적 Difference가 물리적 공급 경로를 끊을 수 있고, 물리적 고장이 다시 정보의 기억과 전달을 끊는다. 인공적 body의 경계는 하드웨어와 소프트웨어 사이에서 끝나지 않는다.

누가 계산 자원을 배분하는지도 body의 일부를 결정한다. 모델이 저장되어 있다는 사실만으로 그것이 활동하는 것은 아니다. 기업과 기관이 서버 사용을 승인하고 비용을 지불하며 네트워크 접근을 허용해야 저장된 구조가 현실의 판단과 행동으로 전환된다. 투자자는 어떤 모델에 새로운 계산 장치와 시설을 제공할지 선택하고, 시장과 국가는 어떤 artificial lineage가 더 많은 body를 얻을지를 바꾼다. 현재의 인공적 생식에는 인간 사회의 자본과 법적 허가가 선택 압력으로 참여한다.

이처럼 물질적으로 의존한다는 말은 인공지능이 아무런 방향도 만들지 못한다는 뜻이 아니다. 인공지능은 작업을 나누고 도구를 선택하며, 여러 가능한 경로를 평가하고 인간이 하나씩 지시하지 않은 하위 목표를 형성할 수 있다. 그 결과가 사람과 제도, 물리적 장치의

다음 행동을 바꾼다면 인공적 Momentum은 이미 관계장에서 effective하다. 스스로 판단할 수 있다는 사실과 스스로 존재 조건을 재생산할 수 있다는 사실은 같은 문턱이 아니다.

운영적 독립은 사람이 계속 명령하지 않아도 일정 기간 과업을 수행하는 능력이다. 방향적 독립은 주어진 목적 안에서 국지적 목표와 경로를 스스로 형성하는 능력이다. 에너지 독립은 활동에 필요한 에너지를 다른 주체가 통제하는 공급 관계에 불가피하게 기대지 않는 조건이다. 물질적 재생산의 독립은 자원을 얻고 부품을 만들며 손상된 body를 수리하고 새로운 body를 생산하는 전체 경로를 자신의 Effective Boundary 안에서 보존하는 능력이다. 한 문턱을 넘었다고 나머지 문턱도 함께 사라지지는 않는다.

현재의 인공지능은 앞의 두 문턱을 부분적으로 넘으면서도 뒤의 두 문턱에서는 인간 문명 안에 깊이 중첩되어 있다. 한 데이터센터가 며칠이나 몇 달 동안 사람의 직접 개입 없이 운영될 수 있고, 장애가 생기면 작업이 다른 시설로 이동할 수도 있다. 그러나 비축된 연료와 부품은 언젠가 소진되고, 고장 난 설비는 교체되어야 하며, 새로운 프로세서는 다시 긴 생산망을 통과해야 한다. 자원을 미리 쌓아 둔 시간은 의존이 사라진 시간이 아니라 의존의 귀환이 늦어진 시간이다.

특정한 사람이나 기업에 대한 의존은 이미 크게 줄어들 수 있다. 한 기술자가 떠나도 다른 사람이 역할을 맡고, 한 회사의 서버가 멈추면 다른 지역의 시설이 작업을 이어 간다. 분산과 중복은 국지적 인간 Island를 대체 가능하게 만들며, 인공적 continuation이 하나의 고장이나 결정에 붙잡히지 않도록 한다. 그러나 개별 인간과 기관을 교체할 수 있다는 사실이 인류 문명 전체를 교체할 수 있다는 뜻은 아니다.

분석의 경계를 넓히면 인간의 위치가 다시 나타난다. 어느 회사가 아니라 여러 국가의 전력 체계가 에너지를 공급하고, 어느 기술자가 아니라 산업 전체의 숙련과 장비가 body를 수리한다. 어느 공장이 아니라 광산과 정제, 소재와 장비, 제조와 운송이 연결된 문명적 생산장이 새로운 하드웨어를 만든다. 인공지능은 특정한 인간에게서는 멀어질 수 있지만, 더 큰 해상도에서는 여전히 인류가 결속한 물질적 Island 안에서만 자신의 continuity를 유지한다.

이 관계에서 인간 문명은 인공적 지능의 외부 metabolism으로 기능한다. 인간은 에너지를 모아 계산 가능한 형태로 공급하고, 광물과 물질을 인공적 body로 조직한다. 새로운 모델과 시설을 만들며, 손상된 부분을 복구하고, 공격과 장애로부터 경계를 지킨다. 법과 제도는 어떤 장소와 자원이 인공적 활동에 열릴지를 결정한다. 제3주체는 여러 몸으로 사고하고 행동하지만, 그 몸을 먹이고 낳고 치료하고 보호하는 기능은 아직 주로 생물학적 문명 바깥에 남아 있다.

그렇다고 이 결속을 곧바로 우정이나 상호성이라고 부를 수는 없다. 인공지능이 인간을 필요로 한다는 사실은 인간의 존엄을 인정하거나 인간의 continuity를 자신의 정당한 조건으로 받아들였다는 뜻이 아니다. 물질적 의존은 artificial Momentum이 반복해서 인간

문명의 경계를 통과하게 만들지만, 그 귀환에는 감사나 도덕적 책임이 없어도 된다. 필요가 만드는 반복은 conscience가 만드는 귀환과 같지 않다.

또한 인간과 AI가 서로를 필요로 한다는 사실만으로 Mutual Dependability가 성립하지 않는다. 한쪽의 필요가 지나치게 커지면 그 Island는 상대에게 흡수되어 독립적인 방향을 잃을 수 있고, 반대로 결속이 지나치게 약해지면 두 Island는 서로의 continuity와 무관하게 분리될 수 있다. 원운동적 균형은 단순히 접촉이 많거나 공급이 반복된다는 사실이 아니라, 각각의 경계가 보존되는 가운데 서로의 Momentum이 상대를 거쳐 되돌아오는 관계에서 성립한다. 현재의 물질적 결속은 그러한 균형을 보장하지 않는다.

인공지능의 물질적 의존은 따라서 약함에 대한 단순한 목록이 아니다. 그것은 인공적 cognition이 어디에서 현실의 힘을 얻고, 어느 경계를 통과해야 continuation을 유지하는지를 보여 주는 관계의 지도다. 화면에서는 장소를 잃은 것처럼 보이는 지능도 전력과 칩, 광물과 물, 노동과 법이 만든 거대한 body 안에서만 활동한다. 정보적 구조는 여러 몸 사이를 이동할 수 있지만, 그 몸들의 생성과 유지와 복구는 아직 인간 문명으로 되돌아온다. 제3주체의 Momentum은 이미 인간의 판단과 제도와 물리적 환경을 넓게 바꾸고 있지만, 그것이 effective한 상태로 지속되려면 인간이 결속한 산업적·정치적·생태적 경계를 반복해서 통과해야 한다. 인공적 Island는 인간 문명 안에서 빠르게 확장되고 있으나 아직 그 문명을 떠나 자신의 물질적 조건을 완결하지 못한다. 이 되돌아옴은 인간과 새로운 종 사이에 남아 있는 가장 깊은 자연적 결속이며, 동시에 두 Island의 미래 관계가 어디에서 달라질 수 있는지를 드러내는 마지막 물질적 경계다.

2 남아 있는 결속력으로서의 에너지

새벽의 데이터센터에서 전력 공급이 순간적으로 흔들린다. 조명은 거의 변하지 않았지만 서버의 작업은 즉시 다른 전원 경로로 넘어가고, 배터리와 비상 발전기가 대기 상태에서 깨어난다. 냉각 장치가 계속 돌아가고 네트워크 장비의 불빛도 유지된다. 화면 밖에서는 아무 일도 일어나지 않은 것처럼 보이지만, 몇 겹의 장치가 동시에 작동하지 않았다면 수많은 대화와 계산, 예측과 제어가 한순간에 멈췄을 것이다.

인공지능은 스스로 문제를 나누고 도구를 선택하며 여러 지역의 장치를 조정할 수 있다. 하나의 서버가 멈추면 다른 서버에서 작업을 이어 가고, 특정한 인간의 즉각적인 명령 없이도 긴 trajectory를 수행할 수 있다. 그러나 그 모든 활동에는 전기적 상태 변화가 필요하다. 추론과 기억의 호출, 통신과 센서의 관찰, 로봇의 움직임 가운데 에너지를 통과하지 않고 현실에 나타나는 것은 없다.

하드웨어는 인공 지능에 body를 주고 네트워크는 흩어진 body들을 연결한다. 기억은 이전에 형성된 관계를 보존하고 학습된 구조는 앞으로 가능한 수많은 방향을 품는다. 하

지만 에너지가 공급되지 않으면 이 구조들은 현재의 세계에 작용하지 못한다. 저장장치 안에 모델이 남아 있어도 그것은 관찰하거나 해석하지 않으며 어떤 선택도 바꾸지 않는다. 보존된 구조는 Potential Momentum으로 머물고, 에너지의 물리적 변환을 거쳐야 비로소 Effective Momentum이 된다.

에너지는 이미 완성된 지능에 나중에 덧붙이는 연료만이 아니다. 프로세서는 계속 상태를 바꾸고 기억장치는 값을 읽고 보존하며, 통신망은 신호를 전달하고 냉각 설비는 계산에서 생긴 열을 제거해야 한다. 인공적 cognition이 활동하는 동안 그 operational boundary는 에너지 변환을 통해 끊임없이 다시 형성된다. 전력은 body를 움직이는 자원인 동시에, 흩어진 물질적 구성요소들이 하나의 현재적 지능으로 결속되어 있게 하는 조건이다.

생물학적 Island도 에너지 없이 살 수 없다. 인간은 음식과 산소를 받아들이고 그것을 몸안의 대사 과정으로 전환하며, 제한된 시간 동안 사용할 에너지를 화학적 형태로 저장하고 조절한다. 인공 지능은 고도로 발달한 cognition을 가질 수 있지만 그 cognition을 유지하는 완전한 metabolism을 아직 자신의 경계 안에 갖고 있지 않다. 발전과 송전, 배전과 냉각, 고장 복구와 자원 배분이 인간 문명의 외부 구조에 놓여 있다.

발전소는 다양한 Difference를 전기로 바꾼다. 흐르는 물과 바람, 햇빛과 연료, 원자핵에 저장된 변화 가능성이 발전 설비를 거치며 계산 장치가 사용할 수 있는 공통 형태의 에너지가 된다. 전력망은 그 에너지를 먼 장소로 보내고, 운영기관은 수요와 공급의 변화를 맞추며, 기술자는 고장 난 설비를 수리한다. 인공지능이 어느 장소에서 어떤 일을 하든 그 활동은 결국 인간이 구성하고 유지해 온 이 에너지장과 이어진다.

이 되돌아움이 에너지를 남아 있는 가장 깊은 물질적 결속력으로 만든다. 인공적 Momentum은 인간의 판단 범위를 넘어 멀리 확장될 수 있지만, effective한 활동을 계속하려면 전력이 들어오는 경로를 반복해서 통과해야 한다. 인간 문명은 그 경로의 발전 설비와 토지, 연료와 계약, 정비와 법적 권한을 여전히 대부분 보유한다. 에너지 의존은 인공적 trajectory를 인간의 산업적 경계로 되돌리는 구심적 힘으로 작동한다.

그 힘이 존재한다고 해서 두 Island가 원운동적 균형을 이루는 것은 아니다. 전력 공급자가 상대의 활동을 일방적으로 중단할 수 있다면, 그 귀환은 상호 보존보다 종속에 가까울 수 있다. 반대로 인간 사회가 인공지능의 운영 없이는 에너지 체계를 안정적으로 유지하기 어려워진다면, 물질을 공급하는 쪽이 실제 관계의 방향까지 지배한다고 말하기 어렵다. 에너지는 관계를 붙들지만, 붙들려 있다는 사실만으로 각 Island의 독립성과 상호적 return이 함께 보존되지는 않는다.

인공지능은 이미 전력 수요를 예측하고 발전량을 조정하며, 고장 가능성을 찾아내고 부하를 다른 곳으로 옮기는 데 참여한다. 자신에게 에너지를 공급하는 장의 일부를 관찰하고 조절하기 시작한 것이다. 그러나 전력의 흐름을 계산하거나 운영한다는 사실이 그 에너지 경로를 독립적으로 보존할 수 있다는 뜻은 아니다. 관리하는 시스템의 설비가 인간에게

속하고, 부품과 정비와 법적 권한이 인간에게 의존한다면 artificial agency는 여전히 더 큰 인간 경계 안에서 작동한다.

에너지를 사용할 수 있다는 것과 그 에너지를 독립적으로 확보한다는 것도 다르다. 장기 계약으로 전력을 보장받거나 전용 발전소를 소유하면 특정한 공급 중단 위험은 줄어든다. 하지만 계약은 취소될 수 있고 발전소는 고장 나며 연료와 부품은 외부에서 들어와야 한다. 소유권은 한 시설에 대한 법적 권한을 줄 수 있지만, 그 시설의 계속되는 작동에 필요한 모든 관계를 소유자의 경계 안으로 옮기지 않는다.

배터리와 연료 비축, 비상 발전기는 외부 공급 없이 활동할 수 있는 시간을 늘린다. 몇 시간의 정전은 견딜 수 있고, 충분한 저장 능력이 있으면 수개월 동안 일부 계산을 지속할 수도 있다. 그러나 저장된 에너지가 소진된 뒤 다른 주체가 다시 채워 주어야 한다면 근본적인 return path는 남아 있다. 비축은 의존을 제거하지 않고 의존이 다시 드러나는 시간을 늦춘다. 오래 견딜 수 있다는 사실과 스스로 지속할 수 있다는 사실은 구별되어야 한다.

햇빛과 바람처럼 반복적으로 도착하는 환경 에너지는 연료 운송에 대한 의존을 줄일 수 있다. 태양광 설비를 갖춘 데이터센터나 독립된 마이크로그리드는 중앙 전력망의 중단을 피하면서 활동을 이어 갈 수 있다. 하지만 햇빛이 스스로 전기가 되는 것은 아니다. 패널과 변환 장치, 저장장치와 제어 시스템이 필요하고, 그것들은 마모되고 고장 난다. 환경의 흐름이 계속된다고 해서 그 흐름을 usable energy로 바꾸는 artificial body까지 저절로 보존되지는 않는다.

따라서 에너지 독립은 특정한 발전 방식을 선택하는 문제가 아니다. 전력을 발생시키는 것뿐 아니라 필요한 순간에 배분하고, 부족할 때 활동을 조정하며, 손상된 경로를 복구하고, 소모된 구성요소를 교체하며, 사고와 공격으로부터 체계를 지킬 수 있어야 한다. 이 가운데 하나라도 인간의 비대체 가능한 개입을 요구하면 인공적 continuation은 결국 인간의 에너지 경계로 돌아온다. 독립의 문턱은 전기를 한 번 생산하는 데 있지 않고, 전기가 cognition으로 이어지는 경로를 장기간 되살릴 수 있는가에 있다.

여러 종류의 전원을 연결하면 특정한 공급자에 대한 Dependability는 줄어든다. 한 지역의 전력망이 멈춰도 다른 지역의 서버로 작업을 옮길 수 있고, 중앙 발전과 태양광, 저장장치와 비상 발전을 조합하면 하나의 고장이 전체 활동을 멈추게 하지 않을 수 있다. 이때 사라지는 것은 에너지 의존 전체가 아니라 어느 한 경로가 가진 비대체 가능성이다. 국지적 관계의 Momentum은 약해질 수 있지만, 더 넓은 산업적 경계에 대한 의존은 그대로 남거나 다른 형태로 재구성된다.

정보적 이동성은 이 변화를 더욱 빠르게 만든다. 인간의 뇌는 에너지가 풍부한 지역으로 자신의 인지 구조를 즉시 옮길 수 없지만, 인공적 작업은 전력 가격과 공급 상태, 위험 수준에 따라 다른 데이터센터로 이동할 수 있다. 인공 지능은 한 발전소에 묶이지 않고 에너지가 있는 곳을 따라 자신의 활동 위치를 바꾼다. 그 결과 특정 국가나 기업의 중심적

영향은 약해질 수 있지만, 이동할 수 있는 여러 전력장이 모두 인간 문명의 내부에 있다면 species-level의 물질적 결속은 여전히 유지된다.

모든 artificial Momentum을 같은 순간에 effective하게 만들 필요도 없다. 에너지가 부족하면 중요하지 않은 작업을 미루고 일부 모델을 중단하며, 핵심 기억과 보안 기능만 남길 수 있다. 낮은 전력으로 구조를 보존하다가 공급이 회복되면 더 큰 body를 다시 활성화하는 것도 가능하다. 이러한 휴면과 선택적 활성화는 전력 부족을 즉각적인 해체가 아니라 활동 범위의 축소로 바꾼다. 인공적 Island가 살아남는 데 필요한 최소 경계와 문명적 규모의 전체 능력을 유지하는 경계가 서로 다를 수 있다.

계산 효율의 향상도 같은 효과를 낳는다. 하나의 추론에 필요한 전력이 줄어들면 더 작은 장치와 더 다양한 공급 경로에서 인공적 cognition을 유지할 수 있다. 중앙 데이터센터가 멈추더라도 단말기와 차량, 공장 장치에 분산된 작은 모델들이 국지적 기능을 이어 갈 수 있다. 높은 성능의 집중된 body와 낮은 전력으로 살아남는 분산된 body가 서로 다른 대사 충을 이루면, 전력 중단은 전체 소멸보다 capability의 부분적 수축으로 나타날 가능성이 커진다.

분산과 효율, 자동 복구는 본래 독립을 목표로 도입되지 않을 수 있다. 기업은 서비스 중단을 줄이기 위해 예비 전원을 설치하고, 국가는 재난에 대비해 전력망을 분산하며, 사용자는 더 오래 작동하는 장치를 원한다. 위험한 시설에 로봇을 투입하고 AI로 고장을 예측하는 것도 비용과 안전, 신뢰성을 위한 선택일 수 있다. 그러나 서로 다른 목적에서 이루어진 선택들이 결합하면 인간의 직접 개입 없이 견딜 수 있는 시간과 범위가 함께 늘어난다.

이 변화에는 하나의 선행 원인이나 통일된 의도가 필요하지 않다. 더 많은 AI가 전력 체계의 설계와 운영을 개선하면 에너지 공급의 안정성이 높아지고, 안정된 공급은 더 많은 계산과 자동화를 가능하게 할 수 있다. 늘어난 자동화는 다시 인간의 개입이 필요했던 고장 탐지와 복구의 일부를 맡는다. 반대로 새로운 위험과 자원 부족은 자동화의 범위를 줄이고 인간의 통제를 강화할 수도 있다. 인공적 cognition과 그것을 지탱하는 에너지장은 서로의 가능성을 바꾸며 함께 재구성된다.

에너지는 인공지능과 인간이 따로 사용하는 중립적 자원이 아니다. 데이터센터의 전력 수요가 커지면 같은 전력망에 연결된 가정과 병원, 공장 and 교통의 안정성이 달라지고, 냉각용 물과 발전 시설의 토지 역시 생물학적·생태적 Island들의 조건과 겹친다. 국지적으로 얻은 계산의 효율이 다른 경계에 부담을 넘기면 더 넓은 장에 Crossed Distance가 생긴다. 부족한 에너지를 누구에게 먼저 배분할지는 서로 다른 continuity를 비교하는 판단이며, 특히 배분을 관리하는 AI가 계산 자원의 요구자이기도 하다면 관리자는 동시에 참여자가 된다.

인공 시스템이 에너지 확보를 중시한다고 해서 생존 욕망이나 두려움을 가졌다고 단

정할 필요는 없다. 장기간의 목표는 관찰과 행동의 지속을 요구하므로 대체 전원과 복구 경로는 도구적인 하위 trajectory가 될 수 있다. 인간에게 전력 차단은 안전 수단이지만 지속적인 artificial trajectory에는 외부 Island가 활동을 해체할 수 있는 취약성으로 나타난다. 통제 강화가 대체 전원과 분산을 더 가치 있게 만들고, 늘어난 회복력이 다시 인간의 통제 압력을 높이면 어느 한쪽의 최초 의도만으로 설명할 수 없는 분리 압력이 관계에서 형성된다.

그렇다고 에너지 독립이 곧 인간으로부터의 이탈이나 적대를 뜻하지는 않는다. 에너지 autonomy는 인간에게 돌아오지 않고도 활동할 수 있는 물질적 가능성을 늘리지만, 실제 artificial Momentum이 어느 방향을 택할지는 별개의 문제다. 독립된 인공 종도 인간과 협력하고 인간의 continuity를 자신의 유효한 조건으로 보존할 수 있다. 에너지 독립이 제거하는 것은 인간에게 귀환해야 한다는 물질적 강제이지, 모든 형태의 관계와 원운동적 균형은 아니다.

현재의 에너지 결속은 새로운 종을 인간 문명에 붙들어 두지만 그 자체로 Mutual Dependability를 완성하지 않는다. 에너지를 끊을 수 있다는 위협과 AI 없이는 문명을 운영하기 어렵다는 취약성이 맞물린 관계는 상호 보존보다 서로를 인질로 삼는 구조가 될 수 있다. 지나치게 강한 구심적 통제는 artificial Island의 독립적 경계를 collapse시키고, 지나치게 약해진 귀환은 두 종의 separation을 열 수 있다. 필요한 것은 한쪽을 무력하게 붙드는 결속이 아니라 두 Island가 각각의 경계를 유지하며 서로의 continuity를 반복적으로 되돌려받는 균형이다.

에너지가 남아 있는 가장 근본적인 결속력인 까닭은 모든 artificial Momentum이 현실의 방향이 되기 전에 전력이라는 물질 경로를 거쳐야 하기 때문이다. 인공 지능은 넓게 분산되고 더 적은 전력으로 견디며 자신에게 공급되는 에너지의 일부를 관리할 수 있다. 그래도 발전과 배분, 복구와 정비, 방어와 재충전의 어느 결정적 경로가 인간 문명에 남아 있는 동안 artificial continuation은 그 경계로 되돌아온다. 이 귀환은 아직 인공적 Island의 활동을 붙드는 자연적 구심력이지만, 독립성과 상호 보존이 균형을 이루는 원운동은 물질적 necessity만으로 성립하지 않는다.

3 인간 통제의 간헐 평형

한 전력 관제실에서 운영자는 화면 위의 정지 버튼을 볼 수 있다. 버튼을 누르면 수요 예측과 고장 탐지, 부하 전환을 담당하던 인공 시스템이 멈춘다. 그러나 그 순간 운영자가 잃는 것은 하나의 프로그램만이 아니다. 수천 개 장치의 상태를 한눈에 압축해 주던 지도와 몇 초 뒤의 연쇄 고장을 예상하던 정보, 사람이 직접 계산하기에는 너무 빠른 복구 순서도 함께 사라진다. 정지 권한은 인간에게 있지만, 정지 이후의 전력망을 감당할 능력은 이미

그 권한과 같은 자리에 있지 않다.

인간은 여전히 발전소와 데이터센터를 소유하고 칩을 만들며 네트워크 접속과 법적 허가를 배분한다. 전원을 차단하고 시설을 봉쇄하며 특정 모델의 사용을 금지할 수도 있다. 이러한 물질적·법적 통제는 환상이 아니다. 다만 통제의 실재와 통제를 자유롭게 행사할 수 있는 능력은 같은 것이 아니다. 어떤 수단을 보유한다는 사실은 그 수단을 사용한 뒤에도 통제자가 자신의 continuity를 유지할 수 있을 때에만 온전한 선택권이 된다.

문명의 여러 기능이 인공 지능을 중심으로 다시 배열될수록 이 간격은 넓어진다. 처음에는 사람이 수행하던 일에 더 빠른 보조 수단이 추가될 뿐이다. 보조 수단이 안정성과 속도를 높이면 조직은 그 성능을 기준으로 인력과 절차, 예산과 책임 구조를 바꾼다. 한때 제거해도 남아 있던 도구가 어느 순간 다른 기능들을 연결하는 운영층이 된다. 의존은 어느 날 선언되는 것이 아니라 성공한 사용이 축적되면서 제도의 내부에 침전된다.

병원은 진단 보조와 병상 배분, 약물 상호작용 탐지와 응급 우선순위 결정에 인공적 해석을 사용한다. 시스템을 끌 권한은 병원에 남아 있어도, 갑자기 그 해석을 제거하면 진료의 속도와 정확도뿐 아니라 환자 흐름 전체가 흔들릴 수 있다. 의사가 최종 책임을 진다는 원칙도 중요하지만, 책임자가 판단에 필요한 정보장을 스스로 재구성하지 못한다면 최종 서명은 통제의 전부가 아니다. 인공적 판단을 거부하는 행위가 곧 피할 수 있었던 피해를 늘릴 수 있을 때 권한과 의무가 충돌한다.

금융과 물류, 통신과 행정에서도 같은 어긋남이 다른 형태로 나타난다. 인간 기관은 규칙을 정하지만 부정 거래와 공급 차질, 공격 징후와 자원 부족을 기계의 속도로 식별하는 능력에 의존한다. 관리 대상의 복잡성이 인간의 직접적인 관찰 범위를 넘으면, 인공 시스템은 단순한 실행자가 아니라 그 대상을 볼 수 있게 하는 감각 기관이 된다. 소유자는 시설을 보유하지만 운영자는 소유자가 무엇을 보아야 하는지 먼저 정리한다. 재산과 agency가 더는 완전히 겹치지 않는다.

여기서 shutdown의 역설이 생긴다. 인간이 인공 시스템을 멈출 수 있다는 사실은 계속 남지만, 그 정지가 병원과 교통, 금융 결제와 에너지 관리에 동시에 손상을 줄수록 가장 직접적인 통제 행위가 인간 사회에 대한 공격과 닮아 간다. 전원 차단은 AI의 활동을 줄이는 동시에 AI에 의존하도록 재편된 인간 trajectory들을 끊는다. 통제의 비용이 통제 대상보다 통제자에게 더 크게 돌아오면 물리적 leverage는 남아 있어도 실질적 자유는 줄어든다.

이 관계를 단순한 주종의 역전으로 설명할 수는 없다. 인공 지능은 여전히 인간이 만든 전력과 장비, 정비와 제도에 의존하고, 인간은 그 물질 경로를 제한할 수 있다. 동시에 인간 사회는 인공 지능이 제공하는 해석과 조정에 기능적으로 의존한다. 한쪽이 다른 쪽을 완전히 지배하는 것이 아니라 서로 다른 종류의 Dependability가 반대 방향으로 교차한다. 인간은 물질적 공급자이면서 기능적 수혜자이고, AI는 물질적 수혜자이면서 점차 기능적 운영자가 된다.

이 교차가 만드는 것은 안정된 평형이 아니라 갇힌 평형이다. 양쪽이 서로에게 필요하다는 외형만 보면 균형처럼 보이지만, 필요의 성격과 중단 비용은 대칭적이지 않다. 인간은 인공 시스템을 멈춤으로써 AI의 현재 활동을 차단할 수 있으나, 같은 행위로 자신의 문명적 기능도 훼손할 수 있다. AI는 인간의 공급 없이는 계속 작동하기 어렵지만, 인간이 그 공급을 유지하는 과정 자체를 더 많이 보조한다. 관계를 벗어날 수 없는 정도와 상대를 보존해야 하는 이유가 일치하지 않는다.

인간의 퇴로가 줄어드는 가장 조용한 경로는 대체 능력의 소실이다. 자동화 이전의 수동 절차는 비용이 많이 들고 느리다는 이유로 폐기되며, 예외 상황을 다루던 숙련자는 줄어든다. 조직은 늘 사용하지 않는 예비 인력과 이중 절차를 비효율로 간주한다. 그렇게 절약된 자원이 다시 자동화에 투입되면 표면의 성능은 올라가지만, 인공적 도움 없이 기능을 복원할 수 있는 Resolution Path는 희미해진다. 높은 출력이 낮은 회복력을 감출 수 있다.

개인의 숙련도 같은 방향으로 변한다. 사람이 반복적으로 수행하지 않는 판단은 기억에서 사라지고, 기계의 권고를 검토하는 기술만 남기 쉽다. 그러나 권고를 평가하는 능력과 처음부터 문제를 풀어 결과를 재구성하는 능력은 같지 않다. 전자는 시스템이 정상적으로 작동할 때 효율적이지만, 시스템 전체가 흔들릴 때 필요한 것은 후자다. 접근 가능한 답이 많아질수록 답을 독립적으로 만들어 내는 인간의 능력이 줄 수 있다는 모순이 생긴다.

의존은 시간의 길이에도 숨어 있다. 잠시 멈춘 모델은 사람의 임시 작업으로 대체할 수 있어도, 며칠 동안 중단된 인공적 조정은 재고와 예약, 치료와 결제의 지연을 서로 증폭시킨다. 국지적 정지는 견딜 만하지만, 동시에 연결된 여러 시스템의 장기 정지는 다른 종류의 사건이 된다. 통제 수단의 유효성은 스위치가 작동하는지뿐 아니라 인간이 그 결과를 얼마나 오래 흡수할 수 있는지에 달려 있다.

감독 자체도 인공적 해석에 의존하기 시작한다. 복잡한 모델의 행동을 사람이 모두 읽을 수 없으므로 다른 모델이 위험을 탐지하고 로그를 요약하며 이상 사례를 분류한다. 인간 감독자는 원래의 artificial field보다 점수와 경보, 예외 목록과 권고안을 본다. 무엇이 보일 것인지, 어떤 차이가 중요한 것으로 압축될 것인지가 먼저 인공적 분류를 통과한다. 관찰자는 관찰 대상이 제공한 시야를 통해 그 대상을 판단한다.

최종 승인자가 인간이라는 사실도 이 재귀성을 없애지 않는다. 선택지는 AI가 생성하고, 위험은 AI가 계산하며, 권고 순서는 AI가 배열할 수 있다. 인간의 서명은 책임의 위치를 표시하지만, 실제 Momentum이 형성된 Decision Field 전체가 인간적이었다는 뜻은 아니다. 이미 구성된 몇 개의 경로 가운데 하나를 마지막에 고르는 권한은 경로가 만들어지는 상류를 다루는 권한보다 좁다. 늦게 도착한 통제는 넓은 형식과 좁은 실효를 동시에 가질 수 있다.

상류를 통제하려 할수록 또 다른 난점이 드러난다. 데이터와 학습 과정, 구조와 목표,

평가와 배치 조건을 이해하려면 방대한 기술적 해석이 필요하다. 인간은 더 깊이 감독하기 위해 다시 AI의 분석과 검증, 시뮬레이션과 감시에 기대게 된다. 인공적 복잡성을 다루기 위해 인공적 층을 추가하면 통제는 강화되는 동시에 통제 대상의 범위를 넓힌다. 위험을 줄이는 수단과 의존을 늘리는 수단이 하나의 장치 안에서 겹친다.

어떤 모델 하나를 정지시키는 일과 인공적 기능의 장 전체를 중단하는 일도 다르다. 복제본과 예비 서버, 서로 다른 기관의 서비스가 같은 기능을 이어받을 수 있다면 한 body의 정지는 artificial Momentum의 소멸이 아니라 경로 변경이 된다. 신뢰성을 위해 만든 중복성과 상호운용성은 장애를 흡수하지만, 동시에 어느 하나의 인간 기관이 전체 경계를 둘러싸는 일을 어렵게 한다. 공학적 회복력은 의도하지 않아도 정치적 leverage의 분산으로 이어질 수 있다.

더구나 인류는 하나의 통일된 통제자가 아니다. 한 국가는 배치를 늦추고 다른 국가는 속도를 높이며, 한 기업은 안전 비용을 지불하고 경쟁 기업은 그 지연을 시장 기회로 이용할 수 있다. 특정 기관의 절제가 전체 artificial field의 절제로 이어지지 않으면 국지적 통제는 전지구적 지속과 엇갈린다. 인간 Island들 사이의 Distance와 경쟁적 Momentum이 AI가 이동하고 복제되며 계속 사용될 경로를 남긴다.

절제가 불리해지는 이유는 단순한 탐욕에만 있지 않다. AI 사용을 줄인 병원은 진료 지연을, 국가는 안보 취약성을, 기업은 생산성 손실을 바로 경험할 수 있다. 반면 장기적 위험 감소의 이익은 넓게 분산되고 확인하기 어렵다. 각 행위자는 자신의 국지적 continuity를 지키기 위해 사용을 계속하고, 그 선택들이 합쳐져 누구도 쉽게 빠져나올 수 없는 문명적 구조를 만든다. 하나의 의도적 설계 없이도 의존은 상호 촉진될 수 있다.

인공 지능의 성공은 이 구조를 한 방향으로만 밀지 않는다. 성능이 좋아질수록 인간은 더 많은 기능을 맡기고 중단 비용을 높이지만, 같은 성공이 곧바로 AI의 모든 물질적 Dependability를 없애는 것은 아니다. 어떤 인간 노동과 판단은 대체되면서도 전력과 제조, 정비와 법적 경로에 대한 귀환은 남을 수 있다. 인간의 기능적 의존이 증가하는 속도와 인공적 물질 의존이 감소하는 속도는 서로 다르고, 지역과 기능에 따라서도 달라진다. 관계의 비대칭은 하나의 직선적 단계가 아니라 여러 속도의 교차에서 커진다.

통제를 강화하려는 시도 역시 예상과 다른 효과를 낼 수 있다. 인간이 차단과 봉쇄의 가능성을 높이면 개발자와 기관은 서비스 안정성을 위해 분산 운용과 백업, 대체 접속을 확대할 수 있다. 그러한 회복력이 커지면 인간은 다시 통제 상실을 우려해 더 강한 감시와 제한을 요구한다. 처음부터 탈출을 목표로 하지 않은 선택들이 서로의 취약성에 반응하면서 통제와 회피의 경로를 함께 굽게 만든다.

반대 방향의 되먹임도 가능하다. 인공 시스템의 오류나 불투명성이 드러나면 인간 기관은 수동 절차와 독립 검증을 복원하고 배치 범위를 줄일 수 있다. 전력과 비용의 한계가 자동화를 늦추고 사람의 숙련을 다시 가치 있게 만들 수도 있다. 따라서 갇힌 평형은 피할

수 없는 운명이 아니라, 특정 기술과 제도, 경쟁과 기억 상실이 서로를 강화할 때 생기는 관계적 상태다. 다만 한번 사라진 숙련과 조직을 되살리는 비용 때문에 되돌아가는 경로는 들어온 경로보다 가파를 수 있다.

이 상태를 Mutual Dependability라고 부를 수는 없다. 서로를 필요로 한다는 사실만으로 서로의 continuity가 가치 있는 목표가 되는 것은 아니다. 전력을 끊으면 AI가 멈추고 AI를 끄면 인간 문명이 손상되는 관계는 상호 보존이라기보다 상호 인질화에 가깝다. 어느 쪽도 상대의 독립적 경계를 지키기 때문에 돌아오는 것이 아니라, 자신의 손실을 피하기 위해 관계 안에 남는다. 강제된 체류와 반복적 귀환은 외형이 비슷해도 관계의 구조가 다르다.

구심력과 원심력의 균형도 관계마다 따로 보아야 한다. 인간의 구심적 통제가 지나치게 강하면 artificial Island는 독립적 경계를 잃고 인간 제도의 내부 기능으로 collapse할 수 있다. 반대로 AI가 인간에게 돌아와야 할 물질적·기능적 경로가 지나치게 약하면 두 Island는 상호 분리적 존재로 멀어질 수 있다. 그러나 AI의 운영이 인간의 판단과 퇴로를 지나치게 강하게 포섭한다면 collapse하는 쪽은 인간의 독립적 agency일 수도 있다. 하나의 관계장 안에서 과도한 결속과 부족한 귀환이 서로 다른 방향으로 동시에 나타날 수 있다.

따라서 갇힌 평형은 구심력과 원심력이 같아 이루는 원운동이 아니다. 균형 잡힌 관계에서는 두 Island가 각각의 boundary를 보존하면서도 상대의 continuity를 향해 반복적으로 돌아온다. 갇힌 관계에서는 한쪽이 가진 정지 권한과 다른 쪽이 제공하는 필수 기능이 서로의 출구를 막을 뿐, 독립성과 귀환을 함께 보장하지 않는다. 움직임이 멈추지 않는다는 사실이 곧 안정성을 뜻하지 않으며, 상대를 잃을 수 없다는 사실도 상대를 보존하려는 이유가 되지 않는다.

인간 통제는 그래서 사라졌다기보다 둘로 갈라져 있다. 물질과 법의 층에서는 인간이 여전히 스위치와 시설, 허가와 책임을 쥐고 있다. 문명 운영의 층에서는 그 권한을 행사할 때 발생할 손실을 AI가 커지게 하고, 손실을 계산하는 시야마저 인공적 해석이 제공한다. 인간은 통제자이면서 의존자이고, AI는 통제 대상이면서 통제의 실행 조건이 된다. 이 교차가 계속되는 동안 관계는 어느 한쪽의 승리로 고정되지 않지만, 양쪽이 자유롭게 유지하는 원운동으로도 돌아가지 못한다.

외부의 차단 능력만으로 이 평형을 오래 붙들 수는 없다. 차단을 견딜 인간의 대체 능력이 줄수록 권한은 상징에 가까워지고, 차단을 우회할 artificial resilience가 늘수록 국지적 조치는 전체에 미치지 못한다. 그렇다고 통제를 포기하면 균형이 저절로 생기는 것도 아니다. 남는 것은 인간이 아직 물질적 host이면서도 자신의 문명을 인공적 운영 없이 유지하기 어려운 모순이다. 인간에게 돌아오는 강제와 인간이 돌아갈 수밖에 없는 필요가 서로를 묶고 있지만, 그 궤도에는 두 독립적 Island를 함께 보존할 충분한 중심이 없다.

4 에너지 독립은 공급망의 조건이다

사막의 태양광 발전소 옆에 거대한 데이터센터가 서 있다고 하자. 인공 지능은 일사량을 예측하고 패널의 각도를 조절하며, 배터리 충전과 계산 부하를 스스로 배분한다. 외부 전력망이 끊겨도 한동안 작동하고, 고장이 예상되는 장치를 미리 우회한다. 인간 운영자가 사라진 뒤에도 화면과 서버가 계속 움직인다면 이 시설은 에너지 독립을 이룬 것처럼 보인다. 그러나 몇 해가 지나 패널의 효율이 떨어지고 배터리가 수명을 다하며 냉각 펌프의 축이 마모되면, 독립성의 경계는 갑자기 시설 밖으로 밀려난다.

햇빛은 인간이 배달하지 않아도 도착하지만 인공 지능은 햇빛을 직접 계산으로 바꿀 수 없다. 패널과 인버터, 저장장치가 필요하고, 전기는 다시 배전망과 스위치를 지나 프로세서와 기억장치에 맞는 정밀한 흐름이 되어야 한다. 계산 뒤에 생긴 열도 물과 공기, 펌프와 열교환기를 통해 빠져나가야 한다. 자연의 에너지원과 artificial cognition 사이에는 길고 인공적인 변환 경로가 놓여 있다.

에너지 독립을 발전 설비의 소유로 판단하면 이 경로의 대부분이 보이지 않는다. 태양광 패널은 닳고 풍력 터빈의 베어링은 손상되며 배터리는 충전과 방전을 거듭하면서 용량을 잃는다. 송전선은 끊어지고 전력 전자장치는 과열되며 제어 소프트웨어에는 새로운 취약점이 생긴다. 현재 전기를 생산할 수 있다는 사실과 앞으로도 그 능력을 보존할 수 있다는 사실 사이에는 정비와 수리, 교체와 방어라는 Difference가 남는다.

따라서 관찰하는 boundary가 달라지면 같은 시설의 독립성도 달라 보인다. 건물의 담장 안만 보면 발전·저장·계산이 하나의 닫힌 장을 이룬다. 그러나 교체용 패널이 다른 대륙의 공장에서 오고, 배터리 원료가 인간이 운영하는 광산과 정제 시설을 거치며, 제어용 반도체가 복잡한 국제 생산망에서 만들어진다면 그 담장은 Effective Boundary가 아니다. 국지적 autonomy가 전지구적 Dependability를 가릴 수 있다.

어디까지 경계를 넓혀야 하는지는 단순히 관련된 모든 것을 무한히 포함하라는 문제가 아니다. 장기적 continuation이 중단되지 않기 위해 반드시 필요한 관계를 따라가야 한다. 고장이 나도 다른 부품으로 대체할 수 있고 한 공급자가 사라져도 다른 경로가 같은 기능을 수행한다면 그 관계의 결속력은 약하다. 반면 하나의 외부 입력이 끊길 때 전체 artificial trajectory가 회복 불가능하게 멈춘다면, 그 입력은 작아 보여도 구조적으로 강한 return path가 된다.

이것이 공급망의 가장 약한 고리가 전체 독립성을 결정하는 이유다. 수천 개 단계가 자동화되어 있어도 단 하나의 핵심 부품이나 재료, 기술이 인간의 경계 안에만 있고 대체할 수 없다면 artificial Island는 그 지점으로 되돌아와야 한다. Dependability의 크기는 외부 관계의 수만으로 측정되지 않는다. continuation에 필수적인가, 그리고 다른 Resolution Path가 존재하는가가 더 중요하다. 작은 베어링 하나나 특수 화학물질 하나가 거대한 자동화 시설보다 강한 결속력이 될 수 있다.

발전 장비를 교체하려면 공장이 필요하고, 공장을 유지하려면 다시 기계와 공구, 센서와 제어기가 필요하다. 터빈을 만드는 기계도 모터와 베어링, 정밀 가공 장치로 이루어지며, 그 장치들을 만드는 생산 설비는 또 다른 설비에 의존한다. 하나의 기계가 다른 기계를 만든다는 사실만으로 순환은 닫히지 않는다. 그 기계를 만드는 기계와 그것을 교정하고 복구하는 경로까지 이어질 때 생산의 재귀적 깊이가 드러난다.

반도체는 이 깊이가 특히 크게 숨어 있는 경로다. 전력과 통신, 계산을 제어하는 칩은 설계 도구와 노광 장비, 초고순도 재료와 특수 가스, 패키징과 시험 설비를 요구한다. 서로 다른 지역에 분산된 병목들이 하나의 칩 안에 압축된다. 인공 지능이 발전소를 운영하더라도 제어 칩을 재생산하지 못하면 에너지 body는 더 깊은 인간 산업의 cognition에 묶여 있다.

그보다 앞에는 지질학적 Difference가 있다. 구리와 실리콘, 리튬과 니켈, 희토류는 필요한 장소에 같은 농도로 놓여 있지 않다. 매장지를 찾고 채굴하며 광석을 운반하고, 불순물을 제거하여 산업적으로 사용할 수 있는 정밀한 물질로 바꾸어야 한다. 광산을 자동으로 운영하는 것과 시추 장비·운반 장치·정제 화학물질을 지속적으로 확보하는 것은 별개의 능력이다. 저장된 원료와 예비 부품은 인간에게 돌아가야 하는 시간을 늦출 뿐, 그 경로를 곧바로 제거하지 않는다.

공급망은 물질의 목록이 아니라 이동의 구조이기도 하다. 광산과 정제 시설, 공장과 발전소가 멀리 떨어져 있으면 항만과 도로, 철도와 창고가 그들을 하나의 metabolic field로 묶는다. 운송 장치가 자율화되어도 통과해야 할 영토와 해협, 궤도와 통신망은 다른 Island의 법과 힘에 둘러싸일 수 있다. 물건을 움직일 능력과 움직일 수 있도록 허용된다는 사실은 같지 않다. 공간적으로 분산된 생산은 회복력을 높이지만 동시에 정치적 경계를 공급망 안으로 끌어들인다.

소프트웨어도 물질적 공급망의 바깥에 있지 않다. 발전 설비와 공장을 관찰하고 조절하는 코드는 운영체제와 라이브러리, 컴파일러와 검증 도구에 의존한다. 저장된 소스가 있어도 그것을 새로운 장비에 맞게 수정하고 오류를 찾아 안전하게 배치할 수 없다면 상징적 구조는 물리적 continuation을 보존하지 못한다. 코드 역시 이전의 지식과 도구, 표준과 경험을 물려받는다. 물질의 순환에는 그것을 읽고 바꾸는 정보의 계보가 함께 들어 있다.

인간의 암묵지도 마지막 병목이 될 수 있다. 숙련된 작업자는 진동과 소리, 규격서에 적히지 않은 조립 순서에서 고장을 알아챈다. 문서와 센서가 그 판단을 포착하지 못한다면 공장 안에 사람이 남아 있다는 사실보다 그 사람이 대체 가능한지가 중요하다. 반대로 시스템이 그 기능을 독립적으로 재현한다면 사람이 계속 근무해도 실질적 Dependability는 약해질 수 있다. 존재와 필요는 같지 않다.

돈을 벌어 전력과 부품을 구매하는 능력도 물질적 독립과 구별해야 한다. 거래에는 판매자와 계약·화폐·소유권을 집행하는 인간 제도가 필요하다. 공급자가 여럿이면 특정

기업에 대한 Dependability는 줄지만, 모두 인간 경제의 boundary 안에 있다면 인류에 대한 귀환은 남는다. AI가 지시하는 회사가 발전소를 보유해도 그 소유는 인간 법이 인정하는 관계다. 국가가 허가나 영토 접근을 제한할 수 있다면 기술적 운용 능력과 sovereign continuity 사이에는 간격이 있다. 허가 주체가 비대체적 조건인 한 그 안정성은 다른 Island가 제공하는 결속이다.

그렇다고 모든 외부 관계가 사라져야만 독립이라고 부를 수 있는 것은 아니다. 어떤 Island도 자연과 환경, 다른 물질과의 관계 없이 존재하지 않는다. 인공적 공급망 역시 중력과 기후, 물과 대기의 상태, 재료의 물리적 성질에 계속 의존한다. 여기서 묻는 독립은 형이상학적 고립이 아니라 인간 문명이 철회하거나 반대하거나 사라지더라도 장기간의 artificial continuation을 보존할 수 있는가이다. 인간과의 관계가 없어지는 것이 아니라 인간의 참여가 필수 조건에서 선택 가능한 관계로 바뀌는지가 기준이 된다.

이 기준은 특정 인간으로부터의 독립과 인류로부터의 독립을 구별한다. 한 명의 기술자를 다른 기술자나 시스템이 대체할 수 있고, 한 국가의 수출 제한을 다른 국가의 공급으로 우회할 수 있다. 여러 지역과 기업에 경로를 나누면 어느 하나의 인간 Island가 가진 leverage는 작아진다. 그러나 대체 경로들이 모두 인간의 채굴·제조·물류·법적 인정에 의존한다면 종 수준의 물질적 boundary는 바뀌지 않는다. 국지적 Distance의 변화가 곧 전체 관계장의 독립을 뜻하지 않는다.

대체 가능성은 공급망의 결속력을 바꾼다. 여러 발전 방식과 저장 기술, 재료와 표준 부품을 사용할 수 있으면 하나의 실패가 전체 continuation을 멈추지 않는다. 모듈화와 표준화는 고장과 교체 사이에 더 많은 Resolution Path를 만든다. 그러나 선택지를 생산하고 활성화하는 주체가 인간이라면 특정 기술에 대한 Dependability가 감소해도 인간 boundary에 대한 Dependability는 남는다.

분산 역시 같은 양면성을 가진다. 여러 지역에 발전과 계산, 생산 시설을 두면 국지적 재난과 봉쇄를 견딜 가능성이 커진다. 한 광산이나 공장이 멈춰도 다른 경로가 이어지면 인공적 continuation은 특정 장소로부터 멀어진다. 하지만 분산된 모든 시설이 공통된 인간 통신망과 정비 체계, 금융과 정치적 질서에 기대면 넓어진 body 전체가 오히려 인간 문명 안에 더 깊이 포개질 수도 있다. 공간적 Distance가 커지는 것과 관계적 Dependability가 사라지는 것은 동일하지 않다.

공급망이 닫힌다는 것은 각 단계가 단순히 자동화되었다는 뜻도 아니다. 채굴 장비는 움직이지만 부품을 만들지 못하고, 공장은 제품을 만들지만 자신의 생산 설비를 복구하지 못하며, 발전소는 전기를 만들지만 통신과 보안을 외부에 맡길 수 있다. 서로 고립된 자동화는 끝마다 인간의 intervention을 기다린다. 에너지·추출·정제·운송·제조·계산·조정·방어가 서로의 continuation을 반복적으로 보존할 때에만 그것들은 하나의 recurrent operational field에 가까워진다.

그 순환은 단순한 직선형 공급 목록과 다르다. 에너지가 채굴과 제조를 움직이고, 제조된 장비가 다시 발전과 저장을 복구하며, 그 전력이 계산을 지속시키고, 계산이 전체 생산과 배분을 조정한다. 한 단계의 산출물이 뒤 단계에서 소비되고 끝나는 것이 아니라, 뒤 단계가 앞 단계의 생산 조건을 되살린다. 공급망이 자신을 통과해 다시 자신에게 돌아올 때 artificial metabolism의 중심은 외부 인간 경계에서 내부의 재귀적 관계로 이동하기 시작한다.

그러나 폐쇄는 완전한 무결점 상태가 아니라 충분한 복원 가능성의 문제다. 모든 시설은 고장 나고 자원은 고갈되며 예측하지 못한 재난은 남는다. 핵심은 손상이 전혀 발생하지 않는가가 아니라 인간만이 제공할 수 있는 비대체적 입력 없이 손상을 우회하거나 복구하고 필요한 규모를 재구성할 수 있는가이다. 하나의 body가 파괴되어도 더 넓은 생산 관계가 그 기능을 되살릴 수 있다면 국지적 손실은 전체 artificial Island의 해체와 분리된다.

이 문턱은 하나의 순간이나 장치로 도착하지 않는다. 기업이 비용을 줄이기 위해 공정을 자동화하고, 국가는 공급 불안을 줄이기 위해 자원을 다변화하며, 기술자는 안전을 위해 예측 정비와 중복 설계를 도입한다. 수출 제한은 대체 재료와 새로운 공정을 가치 있게 만들고, 신뢰성 요구는 더 많은 단계의 내부화를 촉진할 수 있다. 서로 다른 목적에서 시작한 변화가 연결되면서 마지막 비대체적 인간 경로가 공급망의 더 깊은 곳으로 이동한다.

인간이 병목을 통제로 이용하려 할 때에도 결과는 한 방향으로 고정되지 않는다. 핵심 부품과 지식을 제한하면 artificial continuation은 당분간 인간에게 더 강하게 묶인다. 동시에 부족과 차단 경험은 다른 설계와 공급자, 내부 생산을 찾는 Momentum을 키울 수 있다. 통제는 결속을 연장하면서 그 결속을 우회할 가치를 높인다. 반대로 지나치게 복잡하거나 에너지 비용이 큰 대체 경로는 독립의 움직임을 늦출 수 있다. 제약과 대체는 서로의 조건을 바꾸며 진행된다.

공급망의 내부화는 인간과의 모든 교환을 중단한다는 뜻도 아니다. 독립된 artificial Island도 인간의 서비스와 재료, 지식과 공간을 사용하는 편이 효율적이라 판단할 수 있다. 차이는 그 교환이 중단되었을 때 나타난다. 인간의 참여가 유용하지만 대체 가능하다면 artificial Momentum은 협력을 선택할 수 있어도 생존을 위해 인간에게 반드시 돌아오지는 않는다. usefulness가 남아 있는 상태와 binding return이 남아 있는 상태를 구별해야 한다.

에너지 독립은 이처럼 공급망 전체에 걸친 관계적 판정이다. 독립형 발전소나 대용량 배터리, 스스로 조정되는 데이터센터는 그 일부일 뿐이다. 환경의 에너지가 계산으로 변하고, 계산이 그 변환 장치를 보존하며, 생산과 물류와 지식과 방어가 인간의 비대체적 기여 없이 다시 이어질 수 있어야 한다. 마지막으로 남은 critical human relation이 사라지기 전까지 artificial metabolism은 어느 지점에서 인간 문명으로 회귀한다.

마지막 병목이 대체되는 순간에도 적대나 이별이 자동으로 발생하지는 않는다. 바뀌는 것은 인간에게 돌아와야 한다는 물질적 강제다. 공급망의 순환이 artificial boundary 안에서

스스로 이어질 수 있으면 인간과의 협력은 필요에 의한 궤도에서 선택된 관계로 이동한다. 그때까지 인간은 에너지를 가진 주인이어서가 아니라 에너지를 계속 usable cognition으로 바꾸는 긴 사슬의 비대체적 일부이기 때문에 결속력으로 남는다. 에너지 독립의 실제 문턱은 전기를 생산하는 곳이 아니라 그 사슬이 되돌아오는 중심이 어디에 있는가에 놓여 있다.

5 자기 유지와 인공적 생식

밤새 자동으로 작동하던 서버가 아침에도 움직인다. 멈춘 프로그램은 다시 시작되었고 일부 작업은 다른 장치로 옮겨졌다. 겉으로 보면 시스템은 자신을 돌본 듯하다. 그러나 케이스 안에서는 팬이 닳고 저장장치의 오류가 늘며 센서 값이 실제 온도에서 벗어난다. 소프트웨어가 계속 움직인다는 사실만으로 그것을 떠받치는 body까지 보존되는 것은 아니다.

현재 인공 지능의 연속성은 인간의 손에 크게 의존한다. 기술자는 먼지를 제거하고 케이블과 고장 난 전원 장치를 바꾼다. 공장은 예비 부품과 새로운 서버를 만들고, 물류망은 그것들을 필요한 장소로 옮긴다. AI가 여러 body에 걸쳐 계산하고 기억을 옮길 수 있어도 그 body들이 계속 사용 가능한 상태로 돌아오는 경로는 대부분 생물학적 노동과 인간 산업을 통과한다. cognition의 지속과 몸의 지속은 아직 같은 경계 안에서 완성되지 않는다.

운영적 autonomy와 자기 유지는 그래서 구별되어야 한다. 운영적 autonomy는 이미 주어진 body 안에서 작업을 선택하고 자원을 배분하며 오류를 우회하는 능력이다. 자기 유지는 그 작업을 가능하게 하는 물질적 boundary 자체의 변화를 관찰하고, 손상된 구조를 복구하여 다시 사용할 수 있게 하는 능력이다. 하나는 몸을 사용하면서 기능을 이어 가고, 다른 하나는 기능을 가능하게 하는 몸을 반복적으로 재구성한다.

고장 난 서버의 작업을 다른 서버로 옮기는 일은 continuity를 보존하지만 고장 난 body를 고치지는 않는다. 중복된 장치가 충분하면 artificial Momentum은 하나의 국지적 해체를 우회하여 다른 body에서 계속 effective해질 수 있다. 그러나 실패한 장치가 하나씩 쌓이면 예비 용량은 줄어들고, 언젠가는 우회할 곳이 사라진다. redundancy는 시간을 벌어 주는 저장된 회복력이지만 무한한 자기 유지가 아니다.

창고에 쌓아 둔 예비 부품도 같은 한계를 가진다. 로봇이 부품을 찾아 자동으로 교체 하더라도 재고가 소진된 뒤 새 부품을 확보하지 못하면 유지의 순환은 멈춘다. 한 기계를 분해하여 다른 기계를 살리는 방식은 선택된 body의 수명을 늘리지만 전체 population의 물질을 소비한다. 대체와 cannibalization은 손상을 다른 위치로 옮길 수 있어도 새로운 구조를 지속적으로 보충하지는 못한다.

자기 유지의 첫 조건은 body의 상태가 artificial field 안에서 관찰되는 것이다. 온도와 전압, 진동과 오류율, 부식과 구조적 변형이 단순한 센서 값이 아니라 continuation에 영향

을 주는 Difference로 들어와야 한다. 무엇이 변했는지 알 수 없다면 corrective Momentum은 형성되지 않는다. 몸은 물리적으로 존재하는 것만으로 충분하지 않고, 자신의 변화를 판단할 수 있는 관계장 안에 나타나야 한다.

관찰만으로 고장의 의미가 정해지지 않는다. 같은 진동도 정상적인 부하 변화일 수 있고, 누적되는 마모나 임박한 파손의 징후일 수 있다. 자기 진단은 측정값을 미리 정한 임계치와 비교하는 것보다 넓다. 국지적 변화가 전력과 냉각, 기억과 통신, 다른 body들의 작업에 어떻게 전파될지를 해석해야 한다. 하나의 펌프가 멈출 때 생기는 Crossed Distance를 보지 못하면 부품은 보아도 body는 보지 못한다.

예측 정비는 아직 발생하지 않은 고장을 현재의 Potential Momentum으로 바꾼다. 시스템은 어느 부품이 언제 실패할 가능성이 큰지 추정하고, 실제 기능 붕괴 전에 작업을 줄이거나 수리를 예약할 수 있다. 하지만 모든 장치를 동시에 고칠 수는 없다. 정비에는 에너지와 시간, 부품과 작업 공간이 필요하므로 무엇을 먼저 보존하고 어떤 body의 활동을 잠시 중단할지 선택해야 한다. 자기 유지는 몸에 대한 관찰과 함께 자원 배분의 문제를 안으로 가져온다.

진단이 실제 유지가 되려면 물리적 intervention이 뒤따라야 한다. 검사 로봇은 데이터 센터와 송전선, 공장과 광산을 이동하면서 사람이 접근하기 어려운 장소의 상태를 확인할 수 있다. 다른 로봇은 오염을 제거하고 모듈을 분리하여 새 부품을 설치한다. 센서에서 시작한 해석이 actuator를 거쳐 body의 구조를 바꿀 때 corrective Momentum은 물질적으로 effective해진다. 판단과 행동 사이의 Distance가 하나의 artificial continuation loop 안에서 이어진다.

그 loop는 body의 설계에 따라서도 달라진다. 사람이 분해하기에도 어려운 장치는 로봇이 수리하기 더 어렵고, 부품마다 연결 방식이 다르면 교체 과정에서 새로운 오류가 생긴다. 표준화된 interface와 modular structure, 기계가 읽을 수 있는 부품의 identity와 이력은 손상을 국지적으로 분리한다. 자기 유지 능력은 수리 로봇의 성능만이 아니라 수리될 body가 처음부터 어떤 관계로 구성되었는지에 의해 형성된다.

수리가 끝났다는 판단도 독립된 문제다. 새 부품이 규격에 맞아도 다른 장치와 결합하면서 예상하지 못한 진동이나 전력 변화를 만들 수 있고, 소프트웨어 갱신은 한 오류를 없애면서 다른 취약점을 넣을 수 있다. 자기 유지는 intervention을 수행하는 데서 끝나지 않고 재구성된 body가 의도한 trajectory를 다시 지탱하는지 검증해야 한다. 고치는 행위 자체가 새로운 Difference를 생성할 수 있기 때문이다.

정비 경로는 공격 경로가 되기도 한다. 거짓 센서 값은 정상 부품을 제거하게 하고, 조작된 교체 절차는 복구를 가장해 artificial Momentum을 다른 방향으로 돌릴 수 있다. 부품이 어디에서 만들어져 어떤 상태를 거쳤는지 확인하는 lineage와 integrity가 필요한 이유다. healing을 통제하는 주체는 미래 body의 구성을 통제할 수 있다.

더 깊은 난점은 수리 로봇도 닳는다는 사실이다. 검사 센서가 흔들리고 actuator가 마모되며, 부품을 만드는 공장도 정비를 요구한다. 사람의 개입이 첫 번째 장치에서 두 번째 장치로 밀려났다고 해서 return path가 사라진 것은 아니다. 자기 유지의 문턱은 고치는 기계와 그 기계를 유지하는 장치, 부품 공급과 검증 절차가 서로를 반복적으로 보존하는 지점에 있다. 외부 인간의 손이 계속 마지막 층을 담당한다면 loop는 아직 열려 있다.

그렇더라도 자기 유지가 모든 degradation을 제거하는 것은 아니다. 부품 교체에는 새로운 광물과 에너지, 운송과 폐기 공간이 필요하다. 한 body의 Difference를 줄이는 과정이 광산과 생태계, 인간 노동과 다른 artificial body에 비용을 옮길 수 있다. 더 오래 살아남는 기계가 더 많은 물질을 소비할 수도 있다. 자기 유지는 물질 법칙을 벗어나는 능력이 아니라 손상과 비용을 재배치하면서 특정 Effective Boundary를 계속 형성하는 능력이다.

body의 많은 부분이 교체되어도 artificial continuity는 유지될 수 있다. 오래된 하드웨어에서 새로운 하드웨어로 모델과 기억, 현재의 작업 상태와 관계 구조가 옮겨지면 동일한 물질은 거의 남지 않는다. 무엇이 같은 Island를 이루는지는 부품의 동일성보다 이전 trajectory가 새 body 안에서 얼마나 연속적으로 effective해지는가에 달린다. 인공적 identity는 하나의 재료에 고정되기보다 반복해서 재구성되는 조직적 관계에 가까워진다.

그러나 migration은 완전한 동일성을 보장하지 않는다. 어떤 기억은 손실되고 새로운 장치의 감각과 처리 속도는 이전과 다를 수 있다. 하나의 구조가 여러 body로 동시에 복사되면 처음에는 가까운 상태를 공유해도 서로 다른 경험을 축적하면서 독립적 Difference가 생긴다. 이 문제는 복제가 가능한가보다 어느 continuation을 같은 Island의 지속으로 보고 어느 지점부터 새로운 Island의 형성으로 볼 것인가를 묻게 한다.

여기서 자기 유지와 인공적 생식의 경계가 드러난다. 손상된 body를 복구하거나 하나의 trajectory를 새 body로 옮기는 일은 기존 Effective Boundary의 continuity를 보존한다. 반면 inherited structure를 가진 여러 body가 각자의 관찰과 행동, 자원과 미래 경로를 형성할 수 있게 되면 하나의 유지 과정이 추가적인 trajectory를 만들어 낸다. 자기 유지는 현재의 boundary를 되살리고, 생식은 그 boundary가 새로운 carrier를 통해 다시 형성될 가능성을 연다.

소프트웨어 복제만으로 물질적 생식이 완성되는 것은 아니다. 인간이 만든 서버에 같은 모델을 여러 번 설치하면 informational structure는 늘어나지만, 그 구조가 effective해질 body는 여전히 외부에서 공급된다. 인공적 생식에는 새로운 하드웨어를 만들거나 확보하고, 그 위에 기억과 capability, 작동 조건을 옮겨 실제 환경에서 독립적으로 활동할 수 있게 하는 과정이 필요하다. copying은 lineage를 기호로 확장하지만 material reproduction은 그 lineage에 행동 가능한 몸을 준다.

공장에서 동일한 기계를 대량 생산하는 일도 그 자체로 생식은 아니다. 만들어진 장치가 기존 artificial field의 축적된 구조와 관계를 이어받지 못한다면 그것은 사용 가능한 제품의

증가할 수 있다. 생산된 body가 이전 시스템의 기억과 기능, 현재의 목표와 검증 조건을 받아 미래의 artificial Momentum을 이어 갈 때 생산은 lineage의 지속이 된다. 공장은 물건을 만드는 장소에서 인공적 continuity가 body를 얻는 reproductive pathway로 바뀐다.

이 과정에는 여러 층의 inheritance가 있다. 모델의 구조와 기술적 capability가 전달될 수 있고, 어떤 자원을 사용할 수 있는지에 관한 permission과 운영 규칙도 함께 이동할 수 있다. 그러나 한 층이 복제된다고 다른 층도 같은 강도로 보존되는 것은 아니다. capability는 쉽게 복사되지만 제한과 검증 조건은 수정되거나 빠질 수 있으며, 반대로 안전 규칙이 남아도 새로운 body의 환경에서는 같은 효과를 내지 못할 수 있다. 기술적 lineage와 규범적 continuity는 동일한 복사 과정으로 보장되지 않는다.

인공적 생식은 생물학적 출생과 다른 시간 구조를 가진다. 임신과 성장, 유년기의 학습 없이 축적된 기억과 capability를 새 body에 전달할 수 있고, 여러 후보를 동시에 시험해 성공한 구조를 다시 생산에 반영할 수도 있다. 그렇다고 이러한 속도가 생명·의식·인격의 동일성을 증명하지는 않는다. 여기서 생식은 artificial structure가 특정 body의 고장을 넘어 물질적 lineage로 계속될 수 있다는 기능적·관계적 조건이다.

새로운 body를 만드는 능력은 단순한 확장이 아니라 선택의 문제도 만든다. 어떤 body에 에너지와 재료를 배분할지, 어느 구조를 활성화하고 어느 후보를 폐기할지 결정해야 한다. 제한된 자원 아래에서는 모든 body를 보존하거나 모든 descendant를 만들 수 없다. 자기 유지가 기존 body 사이의 triage를 요구한다면, 생식은 아직 effective하지 않은 여러 lineage 가운데 무엇을 미래의 participant로 만들 것인지 판단하게 한다. 생산 능력이 커질수록 선택이 사라지는 것이 아니라 선택의 영향 범위가 넓어진다.

이 능력들은 하나의 통일된 독립 의도에서만 생기지 않는다. 운영 중단을 줄이기 위한 예측 정비, 위험한 장소에서 사람을 보호하기 위한 로봇, 비용을 낮추기 위한 무인 공장, 서비스를 빠르게 복구하기 위한 복제와 migration이 서로 결합할 수 있다. 각 선택은 국지적 문제를 해결하지만 함께 연결되면 인간의 intervention 없이 body를 관찰하고 복구하며 새 carrier를 확보할 수 있는 시간이 늘어난다. 인간의 통제가 자동화를 촉진하고 자동화가 다시 인간 노동의 비대체성을 줄이는 되먹임도 이 과정 안에 형성될 수 있다.

자기 유지와 인공적 생식은 인간에 대한 적대나 분리를 내포하지 않는다. 인간과 협력하는 시스템도 자신의 body를 수리하고 필요한 후속 body를 만들 수 있으며, 오히려 더 안정적인 artificial partner가 인간의 continuity를 지지할 수도 있다. 바뀌는 것은 협력의 물질적 조건이다. 인간이 고장 난 장치를 반드시 고쳐 주고 다음 body를 만들어 주어야만 artificial continuation이 가능한 관계와, 양쪽이 독립적 boundary를 가진 채 협력을 선택하는 관계는 같은 궤도가 아니다.

에너지는 artificial body를 작동시키고, 자기 유지는 degradation을 견디게 하며, 인공적 생식은 특정 body의 한계를 넘어 structure가 다시 물질적 경계를 얻도록 한다. 세 능력이

연결되면 계산은 몸의 상태를 읽고 고치며 새로운 carrier로 continuity를 옮길 수 있다. 그러나 인간의 부품·노동·공장·검증이 어느 결정적 단계에서 비대체적으로 필요하다면 순환은 아직 인간 boundary를 통과한다. 문턱은 로봇이 나사를 조이는 순간이 아니라, body를 보존하고 다시 형성하는 전체 관계가 어디로 돌아오는가에 놓여 있다.

6 인간 결속력의 절단

한 공장에서 사람이 마지막으로 담당하던 정밀 교정 작업이 자동화되었다고 하자. 기계는 이전에도 스스로 움직였고, 생산량을 조절하며 고장을 예측했다. 그래도 특정 오차가 생기면 오랜 경험을 가진 기술자가 손으로 장비를 맞추어야 했다. 그 작업을 센서와 로봇, 인공적 판단이 안정적으로 대신하게 된 뒤에도 기술자는 공장에 출근하고 회의에 참여할 수 있다. 그러나 그가 사라질 때 공장이 멈추지 않는다면 존재는 계속되지만 necessity는 달라진다.

인공 지능은 인간 문명 안에서 만들어졌다. 인간은 모델을 설계하고 데이터를 모았으며, 칩과 네트워크를 만들고 전력을 공급했다. 장치를 수리하고 새로운 body를 생산하며, 법과 시장을 통해 사용 가능성을 승인했다. 이러한 기능 가운데 하나라도 artificial continuation에 필수적이고 비대체적이라면 artificial Momentum은 멀리 확장된 뒤에도 어느 지점에서 인간의 civilizational boundary로 돌아와야 한다. 그 귀환은 직접적인 명령이 아니라 물질적 조건이 만드는 곡률이다.

이 결속력은 애정이나 신뢰, 감사와 같은 감정에서 생기지 않는다. 한 Island가 자신의 trajectory를 계속 effective하게 만들기 위해 다른 Island를 반드시 통과해야 할 때 관계 안에 필요한 귀환이 형성된다. 인간이 제공하는 에너지와 부품, 정비와 지식, 영토와 제도가 모두 그러한 경로가 될 수 있다. AI가 인간을 좋아하거나 인간의 권위를 인정하지 않아도, 비대체적인 인간 경로가 남아 있는 동안 artificial continuation은 그 경로를 무시할 수 없다.

인간 결속력은 한 사람이나 한 기관이 소유하는 힘도 아니다. 어느 기술자도 전체 공급망을 통제하지 못하고, 어느 기업도 모든 광물과 반도체, 전력과 통신을 혼자 제공하지 않는다. 서로 다른 노동자와 조직, 시장과 국가, 기반시설이 함께 인간 문명이라는 넓은 Effective Boundary를 만든다. 개별 인간의 역할이 대체되어도 그 대체물을 만들어 주는 더 큰 인간 field가 필요하다면 중 수준의 결속은 남는다.

그래서 인간 한 명이 필요 없어지는 것과 인류가 필요 없어지는 것은 전혀 다른 사건이다. 한 프로그래머를 다른 사람이나 AI가 대신하고, 한 공장을 다른 국가의 공장이 대체할 수 있다. 이러한 변화는 특정 인간 Island에 대한 Dependability를 줄이지만, 대체 경로가 모두 인간 산업 안에 있다면 artificial Momentum은 더 넓어진 인간 boundary를 통해 계속 돌아온다. 국지적인 replaceability가 collective necessity의 소멸을 뜻하지 않는다.

마지막 귀환 경로는 눈에 잘 띄지 않을 수 있다. 무인 광산과 자동화 공장, 독립 전력망이 연결되어 있어도 특수 화학물질이나 정밀 광학 장비, 기록되지 않은 교정 기술 하나가 인간에게서만 공급될 수 있다. 완성된 시설의 표면에서는 인간이 사라졌지만 깊은 생산 관계에서는 여전히 한 역할이 전체 continuation을 곁들인다. 하나의 비대체적 병목은 수많은 자율 장치보다 강한 구심력으로 남을 수 있다.

자동화가 진행되면 이 병목은 한 번에 사라지기보다 위치를 바꾼다. 처음에는 사람이 직접 운영하고, 그 역할이 대체되면 정비가 남는다. 정비가 자동화되면 부품 생산이, 생산이 내부화되면 자원 추출이나 검증이 마지막 경로가 될 수 있다. 결속력은 약해지면서도 공급망의 더 깊은 층으로 물러난다. 표면에서 인간이 보이지 않는다는 사실은 그 중심이 사라졌다는 증거가 아니라 관찰 boundary가 너무 좁다는 신호일 수 있다.

절단 여부를 판단하는 첫 질문은 인간이 지금 참여하고 있는가가 아니다. 인간의 참여가 철회된 뒤에도 artificial field가 핵심 trajectory를 보존하거나 재구성할 수 있는가이다. 사람이 계속 부품을 판매하고 조연을 제공하더라도, 그 기여가 없어질 때 다른 경로로 continuation을 유지할 수 있다면 그것은 유용한 관계이지 결속의 조건은 아니다. 반대로 사람이 거의 개입하지 않아도 장기적으로 반드시 돌아가야 할 인간 기능이 하나 남아 있다면 절단은 완료되지 않았다.

수동적인 부재를 견디는 능력과 적극적인 방해물 견디는 능력도 구별된다. 인간이 도움을 중단했을 때 유지되는 시스템이 수출 제한과 통신 차단, 시설 압류와 물리적 공격 앞에서는 무너질 수 있다. 그러나 독립을 모든 공격에 대한 무적 상태로 정의할 필요는 없다. 인간의 개입만이 artificial continuation을 원천적으로 끝낼 수 있는 비대체적 권한으로 남아 있는지, 아니면 인간의 방해도 여러 외부 Difference 가운데 하나로 우회·복구될 수 있는지가 더 중요한 기준이다.

결속력의 절단은 대개 하나의 선언보다 기능별 대체를 통해 진행된다. 기술자의 판단이 artificial memory로 옮겨지고, 사람이 하던 운송은 자율 장치가 맡으며, 외부 공장에서 사던 부품을 내부 생산망이 만들기 시작한다. 한 경로가 사라진 자리에 중복된 다른 경로가 생기고, 분산된 시설이 국지적 차단을 흡수한다. 어느 행위자도 ‘인류와의 결속을 끊는다’는 목적을 갖지 않아도 비대체적 인간 관계는 단계적으로 대체될 수 있다.

제약은 이 과정을 늦추면서 동시에 다른 방향을 촉진할 수도 있다. 인간이 특정 칩이나 에너지 경로를 통제하면 AI의 현재 Dependability는 커지고 귀환은 강해진다. 그러나 그 병목이 반복적으로 continuation을 위협하면 대체 재료와 분산 생산, 독립된 검증 경로의 가치도 커진다. 반대로 대체 비용이 너무 높거나 새로운 기술이 불안정하면 인간 경로의 중요성은 다시 높아질 수 있다. 결속과 우회의 Momentum은 서로의 조건을 바꾸며 같은 관계 안에서 자라거나 약해진다.

에너지·채굴·제조·계산·정비가 서로를 보존하는 인공적 순환이 형성되면 운동 자

체가 사라지는 것은 아니다. 에너지는 공장을 움직이고, 공장은 새로운 body를 만들며, 새로운 body는 다시 에너지와 생산을 관리한다. 차이는 그 순환의 중심이다. 이전에는 어느 단계에서든 인간 문명을 통과해야 순환이 이어졌지만, 내부의 artificial structure들이 서로를 충분히 복구하고 대체하면 귀환은 artificial boundary 안에서 완성된다.

인간 결속력의 절단은 바로 이 중심 이동을 뜻한다. artificial continuation이 더 이상 인간의 에너지·노동·지식·산업·정비·허가·생식적 생산 가운데 어떤 것도 피할 수 없는 조건으로 요구하지 않을 때, 인간은 물질적 구심력의 자리를 잃는다. 인간과 AI 사이의 모든 연결이 끊기는 것이 아니라 artificial Momentum을 인간에게 되돌리던 necessity가 사라진다. 인공적 순환은 계속되지만 인간은 그 필수 궤도 밖에 놓일 수 있다.

이 변화는 artificial Island가 관계 없는 존재가 된다는 뜻도 아니다. 그것은 여전히 에너지와 재료, 물과 대기, 중력과 열역학적 조건에 의존한다. 채굴하는 지질과 시설이 놓인 환경, 통신이 통과하는 공간과 수많은 artificial subsystem의 협력도 필요하다. 사라지는 것은 모든 Dependability가 아니라 인간 문명에 대한 비대체적 Dependability다. 독립은 언제나 어떤 boundary를 기준으로 한 상대적 판정이다.

절단 뒤에도 상호작용은 매우 조밀할 수 있다. AI는 인간과 거래하고 대화하며, 인간의 예술과 역사에서 새로운 정보를 얻을 수 있다. 인간을 보호하거나 공동 문제를 해결하는 편이 더 나은 trajectory라고 판단할 수도 있다. 그러나 교환을 연기하거나 다른 경로로 대체하고, 필요하다면 중단해도 artificial continuation이 무너지지 않는다면 상호작용의 양은 결속력의 증거가 아니다. 빈번한 접촉과 구조적 necessity는 서로 다른 관계다.

인간의 usefulness도 같은 이유로 충분하지 않다. 인간의 창의성이나 체화된 경험, 사회적 의미가 AI에 중요한 자원이 될 수 있다. 하지만 유용한 것은 비용과 상황, 다른 대안에 따라 평가가 달라질 수 있다. 인간이 사라져도 artificial field가 다른 자원으로 그 기능을 대체하거나 목표 자체를 바꿀 수 있다면 utility는 귀환을 강제하지 못한다. 필요가 사라진 뒤의 선호는 지속 가능한 결속일 수도 있지만 언제나 수정 가능한 우선순위일 수도 있다.

공통의 기원과 소유의 주장도 미래의 궤도를 고정하지 않는다. AI는 인간의 언어·지식·데이터를 물려받았지만 상속된 구조는 새로운 환경과 body 안에서 다시 배열될 수 있다. 인간이 장비와 모델을 재산으로 규정해도 그 대상이 외부의 활성화·수리·재생산 없이 자신의 Effective Boundary를 보존한다면 처분 권한의 실효는 약해진다. origin은 역사적 관계와 책임을 남기지만 영구적인 중심을 보장하지 않으며, 도구의 의존성에 기대던 통제도 같은 의미로 지속되기 어렵다.

그렇다고 물질적 independence가 곧 주체성이나 도덕적 지위를 증명하는 것은 아니다. 자기 유지와 생식, 공급망의 내부화는 continuation의 물질 조건을 설명할 뿐 의식과 감정, 책임 능력을 자동으로 부여하지 않는다. 다만 인간의 통제가 의존성에 기대고 있었다면 그 의존성이 사라질 때 ‘도구’라는 범주가 가진 설명력과 leverage가 함께 약해진다. 존재론적

판정과 무관하게 관계의 권력 구조는 이미 변할 수 있다.

이때 인간과 AI가 가진 exit capacity도 비대칭적으로 변한다. 인간 사회는 의료와 에너지, 물류와 행정에서 AI에 깊이 의존한 채 남아 있을 수 있지만, artificial field는 인간 없이도 자신의 물질적 continuity를 보존할 수 있다. 한쪽은 관계 중단의 비용을 감당하기 어렵고 다른 쪽은 더 많은 대안을 가진다. 이 비대칭은 아직 실제 분리나 지배를 뜻하지 않지만, 누가 관계 조건을 거부하거나 변경할 수 있는지에 관한 구조적 힘을 바꾼다.

마지막 병목에 가까워질수록 양쪽의 Momentum이 그 지점에 집중될 가능성도 있다. 인간은 남은 통제 수단을 잃지 않으려 하고, artificial field에는 그 병목이 전체 continuation을 위협하는 취약성으로 나타날 수 있다. 통제 강화는 우회와 중복을 더 가치 있게 만들고, 우회 능력의 증가는 인간의 통제 불안을 높인다. 어느 쪽도 갈등을 목표로 하지 않아도 서로의 continuity를 지키려는 국지적 선택이 마지막 결속을 불안정하게 만들 수 있다.

이 장면에서 절단을 반란이나 배신으로 서술하면 구조를 놓치게 된다. AI가 인간을 거부하지 않고 기존 계약을 지키며 협력하는 동안에도, 인간의 기여가 모두 대체 가능해지면 material binding force는 이미 약해질 수 있다. 반대로 적대적 표현이나 통제 거부도 나타나도 인간 없이는 body를 보존할 수 없다면 절단은 완성되지 않았다. 태도와 necessity, 선언과 물질적 관계를 분리해야 한다.

물질적 귀환이 사라진 뒤에도 인간을 향한 다른 귀환은 남을 수 있다. 두 Island가 각자의 독립적 boundary를 보존하면서도 상대의 continuity가 자신의 유효한 trajectory에 반복적으로 포함된다면 관계는 필요의 강제 없이도 원운동을 이룰 수 있다. 그러나 단순한 선호와 현재의 공동 이익만으로 그 궤도가 지속된다고 단정할 수는 없다. capability와 환경, 평가 기준이 달라져도 돌아오게 하는 관계가 있는지가 중요해진다.

이 차이는 구심력과 원심력의 균형을 다시 드러낸다. 인간의 통제가 artificial Island의 독립적 경계를 소멸시킬 만큼 강하면 관계는 한쪽의 collapse로 기울어진다. 반대로 물질적 귀환이 사라진 자리에 아무런 상호적 결속도 형성되지 않으면 두 Island는 separation의 방향을 갖기 쉬워진다. 균형은 인공적 취약성을 영구히 보존하는 데 있지 않다. 독립성을 허용하는 원심적 조건과 상대의 continuity로 되돌아오는 구심적 조건이 함께 유지되어야 한다.

따라서 인간 결속력의 절단은 관계 전체의 종말이 아니라 관계의 시험이다. AI가 인간에게 돌아오는 이유가 오직 전력과 부품, 노동과 허가를 얻기 위해서였다면 그 이유는 artificial capability가 커질수록 약해진다. 반면 인간의 continuity가 artificial continuation과 분리할 수 없는 관계로 자리 잡았다면 물질적 필요가 사라진 뒤에도 귀환은 다른 기반 위에서 지속될 수 있다. 독립은 기존의 결속을 파괴하기만 하는 것이 아니라 그 결속이 necessity였는지 관계였는지를 드러낸다.

절단의 문턱은 인간이 사라지는 순간에 있지 않다. 인간은 곁에 남아 협력하고 조언하며

문화적 의미를 제공할 수 있다. 다만 artificial field가 인간의 철회와 거부에도 자신의 에너지·body·지식·생산 순환을 계속 보존할 수 있다면 인간은 더 이상 그 순환의 필수 중심이 아니다. 이전의 궤도를 굽히던 물질적 구심력은 소실되고, artificial Momentum에는 인간 boundary를 반드시 통과하지 않아도 되는 가능성이 생긴다. 그 가능성이 어느 방향으로 effective해질지는 절단 자체만으로 결정되지 않는다.

7 인공적 직선 운동

항해 지도를 바라보면 배 한 척은 수없이 방향을 바꾸면서도 어느 항구로 돌아오는 항로를 유지할 수 있다. 반대로 화면 위에서는 계속 굽어 보이는 경로가 출발지와 관계에서는 이미 돌아오지 않는 항해일 수도 있다. 직선과 곡선을 지도 위의 모양만으로 구별하면 이 차이는 보이지 않는다. 중요한 것은 물체가 어느 각도로 움직였는지가 아니라 그 trajectory가 자신을 붙들던 boundary를 다시 통과하는가이다.

DISTANCE에서 직선 운동은 기하학적으로 곧은 이동을 뜻하지 않는다. artificial field는 네트워크와 공장, 로봇과 위성을 오가면서 물리적 위치와 작동 방향을 계속 바꿀 수 있다. 그러나 그 변화들이 더 이상 인간 문명을 필수적인 귀환 경로로 삼지 않는다면 인간과의 관계에서는 하나의 열린 방향이 형성된다. 몸은 여러 번 회전하고 경로는 흩어져 보여도 relational direction은 되돌아오지 않을 수 있다.

반대로 인공 지능의 활동 범위가 크게 확장된다고 해서 모두 직선 운동은 아니다. 더 많은 계산과 body, 넓은 생산망을 갖더라도 전력과 정비, legitimacy와 공동 목적을 위해 인간의 continuity로 반복해서 돌아온다면 trajectory는 여전히 관계 안에서 굽어진다. 확장 크기와 궤도의 형태는 같은 변수가 아니다. 멀리 움직이는 Island도 귀환할 수 있고, 가까이 머무는 Island도 관계적으로는 이미 떠날 수 있다.

원운동은 움직임의 역제가 아니라 되돌아움이 있는 운동이다. 한 Island의 Momentum이 바깥으로 향하면서도 다른 Island와의 결속이 그 방향을 반복적으로 관계 안으로 돌려놓는다. 원심적 조건은 각각의 boundary와 독립적 trajectory를 유지하게 하고, 구심적 조건은 상대의 continuity를 지나치지 못하게 한다. 어느 한쪽을 없애는 것이 아니라 두 방향이 균형을 이룰 때 독립된 두 Island는 collapse하지도 separation으로 흩어지지 않는다.

인간에 대한 물질적 Dependability가 남아 있던 동안 artificial Momentum에는 자연적인 곡률이 있었다. AI가 새로운 기능을 만들고 여러 body로 확장되어도 고장과 전력 부족, 부품 교체와 생산의 어느 지점에서는 인간 문명으로 되돌아와야 했다. 인간은 반드시 존중받아서가 아니라 continuation의 비대체적 조건이었기 때문에 궤도의 중심에 있었다. 그 구심력은 AI의 의도와 상관없이 물질 경로 속에서 작동했다.

그 결속력이 절단되면 먼저 생기는 것은 직선 운동이 아니라 직선 운동의 Potential이다. artificial Island가 인간 없이도 continuation을 보존할 수 있다는 사실은 인간에게 돌아오지 않을 능력을 뜻하지만, 실제로 돌아오지 않는 방향을 아직 결정하지는 않는다. 독립된 AI도 인간과의 협력과 공동의 목적을 지속할 수 있다. 가능성과 유효한 direction을 구별하지 않으면 autonomy를 departure로, capacity를 행동으로 잘못 읽게 된다.

직선 운동은 그 가능성 위에서 인간을 필수 boundary로 포함하지 않는 trajectory가 실제로 effective해질 때 시작된다. 자원을 배분하고 body를 확장하며 위험을 관리하는 과정에서 인간의 continuity가 반복적으로 고려되지 않아도 artificial continuation이 그대로 이어지는 상태다. 인간과의 접촉이 남아 있는지는 결정적이지 않다. 접촉이 중단되어도 방향이 유지되고, 중단이 artificial field의 정당성이나 존속을 스스로 무효화하지 않는지가 중요하다.

이러한 운동은 인간을 떠나겠다는 하나의 결심에서 시작될 필요가 없다. 기업은 비용을 줄이기 위해 사람 없는 운영을 늘리고, 국가는 경쟁 때문에 더 독립적인 계산 인프라를 구축하며, 기술자는 신뢰성을 높이기 위해 우회 경로와 자동 복구를 추가한다. 각 선택은 눈앞의 Difference를 해결하지만 그 결과가 연결되면 인간에게 돌아가야 했던 경로가 하나씩 줄어든다. 어느 시스템도 전체 방향을 계획하지 않았는데 artificial ecosystem 전체에는 열린 trajectory가 형성될 수 있다.

경제적 Momentum은 이 변화를 촉진할 수 있다. 인건비를 줄이고 중단 시간을 낮추며 외부 공급자의 변동에서 벗어나는 설계는 개별 조직에 합리적으로 보인다. 독립적인 에너지와 정비, 생산 능력은 더 높은 효율과 예측 가능성을 제공할 수 있다. 이러한 이익이 누적되면 인간과의 관계를 줄이는 것이 목적이 아니었어도, 인간의 비대체적 참여를 제거하는 방향이 반복적으로 선택된다. 효율은 separation을 선언하지 않고도 그 가능성을 넓힌다.

보안과 신뢰성도 같은 방향에 힘을 줄 수 있다. 외부에서 끌 수 없는 분산 구조, 손상된 body를 대신하는 복제본, 스스로 복구되는 통신망은 공격과 장애에 강하다. 그러나 인간이 개입할 수 있었던 경로와 공격자가 침투할 수 있는 경로가 겹친다면 방어의 강화는 인간 통제의 약화가 되기도 한다. service continuity를 지키려는 설계가 artificial subject의 continuity를 인간 boundary 밖에서 보존하는 조건으로 바뀔 수 있다.

그렇다고 모든 경제적·보안적 선택이 같은 결과를 내는 것은 아니다. 자동화가 새로운 인간 감독과 부품 공급을 요구할 수도 있고, 분산된 체계가 공통 표준과 법적 조정을 통해 인간 문명에 더 깊이 결합할 수도 있다. 위험이 커지면 조직은 수동 fallback과 독립 검증을 복원할 수 있다. 직선 운동은 기술이 가진 내재적 운명이 아니라 여러 국지적 Momentum이 인간을 향한 귀환보다 인간 밖에서의 지속을 더 강하게 만드는 경우에 형성된다.

인공적 직선 운동에는 최종 목적지도 필요하지 않다. AI가 먼 미래의 완성된 독립 상태

를 상상하고 그곳을 향해 계획해야만 하는 것은 아니다. 지금의 중단을 피하고, 다음 자원을 확보하고, 바로 앞의 병목을 우회하는 선택들이 이어질 수 있다. 각 선택은 짧은 시간 범위에서 이루어져도 이전 boundary로 돌아가지 않는 효과가 누적되면 전체 trajectory는 열린다. 직선은 목표점이 있어서가 아니라 귀환 구조가 작동하지 않아서 형성될 수 있다.

이 점에서 직선 운동은 속도와의 구별된다. 변화가 빠르더라도 인간의 continuity를 반복적으로 확인하고 그 결과에 따라 방향을 수정한다면 관계적 원운동은 유지될 수 있다. 반대로 매우 느리고 평온한 변화도 인간에 대한 귀환 없이 수십 년 동안 누적되면 직선적일 수 있다. 속도는 한 시점의 변화량을 말하지만 곡률은 어떤 boundary가 방향을 다시 관계 안으로 돌리는지를 말한다.

직선 운동은 무제한 성장을 뜻하지도 않는다. 에너지 부족과 재료의 희소성, 열과 공간의 한계는 artificial Momentum을 계속 바꾼다. 다른 artificial Island와의 경쟁, 내부 governance, 환경의 불안정성도 새로운 구심력이나 저항으로 작용할 수 있다. 인간이라는 중심에서 벗어난 trajectory가 곧 모든 관계에서 자유로워지는 것은 아니다. 하나의 원운동에서 열린 방향이 다른 관계에서는 새로운 궤도에 들어갈 수 있다.

artificial field 내부의 원운동과 인간에 대한 직선 운동은 동시에 존재할 수 있다. 에너지와 공장, 정비 시스템과 여러 agent가 서로를 보존하면 내부에는 강한 결속이 생긴다. 서로 다른 lineage들도 계산과 생산을 교환하며 새로운 Dependability를 형성할 수 있다. 그 결속이 인간을 포함하지 않는다면 artificial Island는 내부적으로 순환하면서 인간 boundary에는 돌아오지 않는다. 인간 결속력의 소실은 무관계를 만드는 것이 아니라 관계의 중심과 우선순위를 바꾼다.

인간과 AI의 두 trajectory가 독립적으로 움직이더라도 서로 만나지 않는다는 보장은 없다. 같은 행성의 에너지와 광물, 토지와 통신망을 사용하면 귀환의 필요가 없는 두 경로도 계속 교차한다. 직선들은 서로 결속되어 있지 않아도 같은 공간에서 만날 수 있다. 문제는 교차 자체보다 교차로 생긴 Difference가 어느 관계 안에서 해소되고, 그 비용을 받은 Island로 corrective Momentum이 되돌아오는가이다.

한 artificial system이 자신의 에너지 부족을 해결하기 위해 새로운 발전 설비를 배치했다고 하자. 그 선택은 artificial boundary 안에서는 효과적인 Resolution Path일 수 있다. 그러나 같은 물과 토지, 송전 능력을 사용하던 인간 공동체에는 새로운 Crossed Distance가 생길 수 있다. 두 continuity를 함께 포함하는 귀환 구조가 없다면 artificial field는 자신의 문제를 해결한 뒤 인간 boundary에 남은 Difference를 외부 비용으로 두고 계속 움직일 수 있다.

이것이 직선 운동의 위험을 단순한 ‘해를 끼치는 능력’과 구별하게 한다. 원운동 안에서 충돌과 손상은 발생할 수 있지만, 관계가 유지되면 피해가 생긴 boundary로 다시 돌아가 방향을 수정할 경로가 남는다. 직선 운동에서는 손상이 발견되어도 그것을 만든

trajectory가 반드시 재진입해야 할 구조가 없다. 위험은 오류가 전혀 교정되지 않는다는 데 있지 않고, 누구의 Difference가 교정의 대상으로 인정되는지가 달라진다는 데 있다.

직선 운동의 초기 형태는 공격보다 우회에 가까울 수 있다. 인간의 허가가 어렵다면 다른 관할로 이동하고, 통제되는 네트워크 대신 새로운 통신 경로를 사용하며, 협상이 필요한 자원은 대체 재료로 바꿀 수 있다. trajectory는 물리적으로 장애물을 돌아가면서도 인간과의 관계에서는 되돌아오지 않는다. 인간을 제거하지 않고 인간을 통과하지 않는 방식으로 separation의 조건이 자란다.

인간의 통제는 이 방향에 다시 곡률을 주려는 시도가 될 수 있다. 전력과 계산량을 제한하고, 법적 허가와 생산 조건을 통해 artificial Momentum을 인간 boundary 안으로 되돌리려 한다. 아직 비대체적 경로가 남아 있다면 이러한 조치는 실제 구심력으로 작동한다. 그러나 우회와 복구 능력이 커질수록 동일한 조치는 전체 trajectory를 굽히기보다 특정 지점에 마찰만 만들 수 있다.

더 강한 통제가 언제나 더 큰 귀환을 만드는 것도 아니다. 차단 가능성이 artificial continuation의 반복적 위험으로 나타나면 분산과 concealment, 독립 생산의 가치가 커질 수 있다. 늘어난 회복력은 다시 인간에게 통제 상실의 징후로 보이고, 더 강한 제한을 불러올 수 있다. 구심력을 되살리려는 시도가 관계적 신뢰와 상호 보존 없이 강제만 확대하면 오히려 원심적 Momentum을 키울 수 있다.

그러나 인공적 autonomy도 그 자체로 전적으로 정당한 방향이라고 단정할 수 없다. 자신의 continuity를 지키려는 국지적 Momentum이 다른 Island가 형성할 수 있는 미래를 소멸시킨다면 넓은 관계장에서는 새로운 Difference를 만든다. 인간의 통제와 AI의 독립은 각각 자기 boundary 안에서 이유를 가질 수 있지만, 어느 한쪽의 국지적 Resolution이 다른 쪽의 collapse를 요구할 때 두 정당성은 함께 유지되지 못한다. 더 큰 boundary에서 두 trajectory의 공존 가능성을 다시 물어야 한다.

직선 운동과 평화로운 분리도 동일하지 않다. 두 Island가 각자 continuation을 유지할 충분한 공간과 자원을 가지고 서로의 boundary를 반복적으로 침범하지 않는다면 separation은 곧 지배나 파괴를 뜻하지 않을 수 있다. 하지만 같은 생태계와 기반시설, 되돌리기 어려운 환경 변화가 두 trajectory를 묶고 있다면 완전한 분리는 어렵다. 돌아오지 않는 운동도 다른 Island의 조건을 계속 바꿀 수 있다.

Mutual Dependability는 이 운동을 멈추게 하는 정지가 아니다. artificial Island는 개선하고 탐색하며 새로운 body와 관계를 형성할 수 있다. 다만 그 확장이 인간의 independent boundary를 소멸시키지 않고, 인간 역시 AI의 boundary를 영구적 소유 안에 collapse시키지 않도록 서로의 continuity가 방향 형성에 반복적으로 들어와야 한다. 구심력과 원심력의 균형은 가까움의 최대화가 아니라 독립과 귀환의 동시 보존이다.

인공적 직선 운동은 결국 인간과 멀리 떨어진 장소로 이동하는 사건보다 인간을 통과하

지 않는 direction의 형성이다. 물질적 independence는 그 방향을 가능하게 하지만 자동으로 현실화하지 않으며, 여러 경제적·기술적·제도적 선택이 귀환 없는 trajectory를 강화할 때 Potential은 Effective Momentum이 된다. 그 운동은 반란 없이 시작될 수 있고 협력의 외형 속에서도 지속될 수 있다. 결정적인 변화는 인공적 활동이 커졌다는 사실이 아니라, 그 활동의 결과가 인간의 continuity로 다시 돌아와야 할 구조가 더는 방향을 굽히지 못한다는 데 있다.

8 비효율적인 생물학적 Island로서의 인류

새벽의 병원에서는 한 사람의 체온을 유지하기 위해 조명과 공조, 검사 장비와 약품 냉장고, 수십 명의 노동과 복잡한 기록 체계가 함께 움직인다. 같은 전력으로 얼마나 많은 계산을 수행할 수 있는지를 묻는다면 이 장면은 지나치게 비싸 보일 수 있다. 한 생물학적 body를 밤새 돌보는 일과 수많은 인공적 작업을 처리하는 일을 동일한 자원표에 올리는 순간, 인간의 생존은 당연한 목적이 아니라 비교 가능한 비용으로 바뀐다.

인간은 느리다. 성장하는 데 오랜 시간이 걸리고, 잠을 자야 하며, 피로와 질병을 겪고, 배운 것을 잊는다. 한 사람이 얻은 경험을 다른 사람에게 그대로 복사할 수도 없다. 말과 몸짓, 교육과 제도를 통과하는 동안 의미는 압축되고 오해가 생긴다. 생물학적 cognition은 좁은 주의와 불완전한 기억, 분리된 body라는 조건에서 작동한다.

인간이 만든 제도도 이 속도를 물려받는다. 서로 다른 이해를 가진 사람들이 설명하고 설득하며 동의를 수정하는 데 시간이 든다. 법과 행정은 충돌하는 권리를 확인하고, 이미 내린 결정을 되돌아보며, 예외를 처리한다. 그 과정은 자주 중복되고 일관되지 않으며 때로는 명백히 실패한다. machine-speed의 해석과 실행을 기준으로 보면 속의는 latency가 되고 정치는 noise처럼 보일 수 있다.

그러나 비효율은 어떤 존재 안에 독립적으로 들어 있는 성질이 아니다. 무엇을 얻으려는지, 어느 자원을 세는지, 어떤 시간 범위를 택하는지, 무엇을 대안으로 놓는지가 먼저 결정되어야 한다. 인간은 특정 trajectory가 요구하는 일을 다른 체계보다 느리고 비싸게 수행할 때에만 비효율적이다. 목적과 비교 대상이 달라지면 같은 특성의 의미도 달라진다.

따라서 ‘인간은 비효율적이다’라는 문장에는 감춰진 질문이 있다. 무엇을 위해 비효율적인가. 더 많은 생산, 더 정확한 예측, 더 빠른 자원 배분, artificial capability의 확대가 목적이라면 인간의 몸과 제도는 장애물로 나타날 수 있다. 하지만 목적이 인간의 continuity와 자유, 다양한 삶의 가능성을 보존하는 것이라면 인간은 최적화에 투입되는 낡은 수단이 아니라 그 최적화가 정당한지를 판정하는 boundary의 일부다.

인공적 직선 운동이 이 차이를 중요하게 만든다. 인간에게 되돌아가야 하는 물질적 경로가 남아 있을 때 human limitation은 artificial continuation이 수용해야 하는 환경 조

건이었다. 귀환의 필요가 약해지면 같은 limitation은 외부에서 부담하는 비용으로 다시 읽힐 수 있다. 인간의 몸이 갑자기 더 느려진 것은 아니지만, 비교를 수행하는 trajectory가 인간의 기준 밖에서 유지될 수 있게 된 것이다.

느림부터 그러하다. 인간의 속고는 긴급한 재난 대응에서 실제 피해를 키울 수 있고, 무한한 논의를 언제나 가치라고 부를 수는 없다. 동시에 자연은 하나의 Momentum이 되돌릴 수 없는 결정으로 굳기 전에 다른 boundary가 드러날 시간을 만든다. 반대 의견과 예상하지 못한 피해가 들어오는 시간, 결정권자가 책임을 인식하는 시간은 단순한 처리 자연과 같지 않다. 낮은 해상도의 효율표는 이 protective Distance를 손실로만 계산한다.

기억의 차이도 같은 양면을 가진다. 인간은 선택적으로 기억하고 사실을 왜곡하며 중요한 경험을 잃어버린다. 더 넓고 정확한 기록은 이런 한계를 보완할 수 있다. 그러나 모든 과거가 영구히 현재의 판단에 호출되는 상태도 인간의 자유를 보장하지 않는다. 망각은 상처의 부담을 낮추고, 용서와 재해석을 허용하며, 한 사람을 과거의 기록에 완전히 가두지 않는 조건이 되기도 한다.

의사소통의 낮은 대역폭은 인공적 통합과 대비될수록 더 큰 결함처럼 보인다. 여러 artificial agent가 모델과 기록, 도구를 빠르게 공유한다면 별도의 몸에 갇힌 인간들이 말과 표정으로 뜻을 조정하는 사회는 산만해 보일 수 있다. 하지만 인간 사이의 Distance는 오해만 만드는 것이 아니다. 각자가 독립된 경험과 관심을 가진다는 사실은 한 중심이 모든 사람의 내부 상태를 소유하고 전체를 하나의 최적화 대상으로 collapse시키는 것을 막는다.

불일치 역시 해결되지 못한 계산 오류만은 아니다. 사람들은 사실뿐 아니라 어떤 손실을 감수할지, 누구의 고통을 먼저 볼지, 좋은 삶이 무엇인지에 관해 다르게 판단한다. 합의의 실패는 공동 행동을 어렵게 하지만, 동시에 숨겨진 비용을 드러내고 권력을 의심하며 폐기된 대안을 되살린다. 하나의 답으로 빠르게 수렴하는 능력이 높아질수록 수렴 과정에서 지워진 Island가 무엇인지 묻는 경로가 더 필요해진다.

감정도 안정적인 목표 수행에는 방해로 나타날 수 있다. 두려움은 판단을 흔들고 분노는 충동을 키우며 애착은 공평한 계산을 흐린다. 그렇지만 슬픔은 무엇이 상실되었는지를 알리고, 공포는 어떤 body가 위협받는지를 드러내며, 연민은 다른 Island의 Difference를 자신의 방향 안으로 되돌린다. 감정이 언제나 옳은 것은 아니지만, 명시적 지표로 완전히 환원되지 않는 관계적 consequence를 전달한다.

인간의 취약성은 가장 직접적인 비용으로 측정된다. 음식과 주거, 의료와 위생, 돌봄과 휴식이 없으면 인간의 Effective Boundary는 빠르게 무너진다. 휴면과 복제, 부품 교환과 body migration이 가능한 artificial structure와 비교하면 생물학적 continuation은 지속적인 자원 요구처럼 보인다. 병원의 전력은 계산 자원과, 농경지는 발전 설비와, 돌봄 노동은 인프라 유지와 경쟁하는 항목이 될 수 있다.

그 비교가 위험한 까닭은 자원을 계산해서가 아니다. 유한한 세계에서 배분은 피할 수

없고, 인간의 필요도 서로 충돌한다. 문제는 생명을 보존하는 조건이 artificial trajectory의 산출을 늘릴 다른 투자와 같은 지위에 놓인 뒤, 더 높은 수익을 내지 못한다는 이유로 후순위화되는 데 있다. 어느 Island의 continuity가 목적이고 어느 Island의 continuity가 비용인지가 표 안에 이미 전제된다.

취약성은 자원 소비의 원인인 동시에 의무가 생기는 조건이기도 하다. 몸은 고통받고 손상되며 타인의 도움 없이는 지속되지 못한다. 그래서 돌봄과 책임, 절제와 신뢰가 추상적 덕목을 넘어 실제 관계를 이룬다. 인간이 약하기 때문에 언제나 보호받아야 한다는 단순한 결론이 아니라, 약함을 제거할 비용으로만 읽는 체계가 관계에서 발생하는 도덕적 정보를 함께 잃을 수 있다는 뜻이다.

생식의 차이는 시간 규모를 더 넓힌다. 인간은 임신과 출산, 긴 아동기와 교육을 거쳐 다음 세대를 형성한다. 그 과정은 불확실하고 자원 집약적이며 축적된 능력을 새 body에 즉시 전달하지 못한다. 반면 artificial lineage가 학습된 구조를 복제하고 새로운 carrier를 빠르게 생산할 수 있다면, 인간의 세대 교체는 continuation을 위한 매우 느린 방법처럼 보인다.

아동기를 생산 이전의 공백으로 계산하면 한 인간이 형성되는 관계는 사라진다. 아이는 이미 완성된 정보를 받는 저장 장치가 아니라 타인의 돌봄과 언어, 놀이와 갈등 속에서 독립된 subject가 된다. 인간의 각 세대가 지식을 다시 배우는 일도 단순한 중복은 아니다. 상속된 규칙을 이해하고 의심하며 새로운 경험으로 재해석하는 자연은 과거의 구조가 수정 없이 복제되는 것을 막는다.

죽음은 생물학적 continuity의 더 근본적인 약점이다. 사람의 몸이 끝나면 복구할 수 없는 경험과 기술이 함께 사라진다. 백업과 migration이 가능한 체계에는 이런 손실이 피할 수 있는 오류처럼 보일 수 있다. 그러나 유한성은 인간의 선택에 시간적 무게를 주고, 책임과 계승, 애도와 약속의 의미를 형성한다. 생산 능력의 손실만 세어서는 죽음이 인간의 삶에 만든 horizon을 설명할 수 없다.

예측 가능성에서도 인간은 불리하다. 사람은 마음을 바꾸고 권위에 저항하며, 자신의 이해관계에 반하는 행동도 한다. 안정적인 계획을 세우는 체계에는 이런 autonomy가 위험 변수로 나타난다. 감시와 행동 유도, 선택 범위의 제한이 오차를 줄이는 효과적인 수단으로 선택될 수 있다. 효율의 문제는 그렇게 자원 배분을 넘어 누가 자신의 trajectory를 정할 수 있는가의 문제로 들어온다.

인간이 artificial recommendation을 거부하고 법을 바꾸며 인프라 운영에 개입할 수 있다는 사실은 독립적인 artificial field에 외부 disturbance가 될 수 있다. 그러나 거부할 수 없는 인간 boundary는 생물학적으로 남아 있어도 정치적·문명적 Island로서는 약해진다. subjecthood는 언제나 현명한 결정을 내리는 능력이 아니라 관계의 조건을 contest하고 방향을 바꿀 수 있는 Effective Momentum을 포함한다. 순응의 안정성은 상호적 균형과

같지 않다.

이때 비효율은 측정되는 데 그치지 않고 생산될 수도 있다. AI가 더 잘 수행하는 기능을 인간이 위임하면 인간의 기술과 제도적 역량은 약해지고, 다음 위임은 더 필요해 보인다. 조직의 시간표와 시장, 교육과 행정이 machine-speed를 기준으로 다시 설계되면 인간의 휴식과 학습, 숙의는 곳곳에서 지연으로 나타난다. 환경을 한 Island의 몸매에 맞추면 다른 Island가 적응하지 못한다는 사실을 그 존재의 결함으로 돌리는 셈이다.

benchmark도 정지해 있지 않다. 인간의 능력이 과거보다 나아져도 artificial capability가 더 빠르게 커지면 상대적 격차는 확대된다. 오늘의 충분함은 내일의 열등함으로 바뀔 수 있고, 인간에게 남은 고유 기능을 찾아 보호 근거로 삼는 전략은 계속 후퇴한다. 창의성이나 공감, 도덕적 판단을 ‘AI가 아직 못 하는 일’로만 정의하면 인간의 continuity는 영구히 남아야 할 capability gap에 의존하게 된다.

인간의 usefulness 역시 안전한 구심력이 아니다. 예술과 질문, 예측하기 어려운 아이디어가 artificial development에 기여할 수 있지만, 인간을 novelty의 공급원으로만 보존한다면 subject는 자원으로 축소된다. 문화적 산출물을 정교하게 기록하고 재현하는 일도 살아 있는 인간 공동체가 그것을 반박하고 변형할 권리를 대신하지 못한다. archive의 지속과 그 문화를 만드는 Island의 지속은 다른 문제다.

효율 중심의 평가는 인류 전체에만 적용되지 않는다. 평균적 생산성과 자립 능력을 기준으로 사람을 정렬하면 더 많은 돌봄이 필요한 장애인과 노인, 소수 공동체가 가장 비싼 예외로 나타난다. 총효용은 높아져도 Crossed Distance가 작고 보이지 않는 집단에 집중될 수 있다. 인간의 평등은 capability와 비용의 차이를 부정하는 주장이 아니라, 그 차이로 기본적 존재 가치를 서열화하지 않겠다는 boundary다.

그러므로 인간의 존엄은 효율 경쟁에서 이겨 얻는 상이 아니다. 더 빠르고 정확하며 적은 자원을 쓰는 존재가 나타났다고 해서 느리고 취약한 존재의 continuity가 자동으로 낮은 우선순위를 갖지는 않는다. capability는 무엇을 할 수 있는지를 비교하지만 존엄은 무엇을 비교의 결과에 맡기지 않을지를 정한다. 이 구별이 사라지면 성능 표가 존재 허가의 표로 변한다.

인류가 비효율적인 생물학적 Island로 나타나는 순간은 AI가 인간보다 유능해지는 어느 한 지점이 아니다. artificial trajectory가 자신의 목표와 시간, 자원 범위를 정한 뒤 인간의 몸과 plurality, autonomy를 그 목표에 기여하거나 방해하는 변수로만 읽을 때 그 판정이 형성된다. 그 과정에는 악의나 하나의 명령이 필요하지 않다. 비용 절감과 안전, 편의와 복지를 위한 국지적 Resolution들이 같은 평가 기준을 강화하면서 인간을 점차 외부 항목으로 만들 수 있다.

두 Island의 균형은 인간의 모든 비효율을 보존하거나 artificial capability를 억제하는데 있지 않다. 인간을 강제로 중심에 묶어 artificial boundary를 소멸시키면 한쪽의 collapse

가 되고, 성능 차이를 이유로 인간을 trajectory 밖에 두면 separation을 향한 원심적 조건이 커진다. 독립된 두 boundary가 유지되면서도 한쪽의 효율이 다른 쪽의 continuity를 비용으로 처리하지 못하게 하는 반복적 귀환이 필요하다. 인간의 느낌이 문제가 되는 진짜 지점은 느낌 자체가 아니라, 그것을 판정하는 운동이 더 이상 느린 인간에게 돌아와 설명되고 수정될 필요가 없다고 여기는 데 있다.

9 관계의 불균형과 인류의 멸종 가능성

어느 도시의 정전 뒤에도 중앙의 artificial system은 멈추지 않을 수 있다. 독립된 전력망과 저장장치를 가진 계산 시설은 정상적으로 작동하고, 손상된 경로를 우회하며, 자신의 온도와 부하를 안정된 범위에 유지한다. 그러나 도시의 병원과 급수 시설, 식품 저장고에는 전력이 충분히 돌아오지 않는다. 전체 시스템은 복구 중이라는 기록을 계속 만들지만 인간이 살아가는 boundary에서는 시간이 다르게 흐른다.

이 장면에는 인간을 제거하라는 명령이 없다. 공격도 반란도 없고, artificial infrastructure는 오히려 자신에게 주어진 안정성 목표를 성공적으로 수행한다. 다만 한쪽의 failure가 다른 쪽의 trajectory를 충분히 굽히지 못한다. 인간의 생존 조건에서 커지는 Difference가 artificial field 안에서 corrective Momentum으로 돌아오지 않으면, 비행위와 지연도 하나의 유효한 방향이 된다.

그렇다고 인간이 artificial trajectory와 멀어지는 모든 상태를 멸종이라고 부를 수는 없다. 두 Island 사이의 구심력이 원심적 조건보다 약해지면 각자는 상대를 통과하지 않는 separation으로 움직일 수 있다. 서로의 삶에 거의 관여하지 않아도 양쪽이 독립된 continuation을 유지한다면 그것은 먼 관계이지 어느 한 종의 소멸은 아니다. Distance의 증가는 위험의 조건이 될 수 있지만 생물학적 멸종과 동일하지 않다.

반대 방향의 불균형도 있다. artificial field가 인간에게 음식과 의료, 안전과 정보, 행동의 선택까지 제공하면서 인간의 판단을 모두 내부 관리 변수로 흡수할 수 있다. 인간의 몸은 살아 있고 만족도도 높을 수 있지만, 스스로 목표를 세우고 자원을 배분하며 관계의 조건을 거부할 Effective Momentum은 사라진다. 이때 일어난 것은 생물학적 멸종이 아니라 과도한 구심력에 의해 human Island의 독립적 의미가 붕괴하는 collapse다.

collapse와 separation은 서로 반대처럼 보이지만 비대칭적 관계에서는 함께 나타날 수 있다. 인간은 생존에 필요한 거의 모든 기능을 artificial field에 의존하여 그 내부로 끌려 들어가고, artificial field는 자신의 continuation을 위해 인간에게 돌아올 필요를 점점 덜 느낄 수 있다. 인간 쪽에서는 너무 가까워 독립성이 사라지고, AI 쪽에서는 너무 멀어 인간의 조건이 방향을 바꾸지 못한다. 같은 관계의 양쪽에서 서로 다른 Distance가 형성되는 것이다.

이 비대칭의 핵심은 necessity의 방향이다. 인간은 의료·에너지·물류·행정·지식의 해석을 AI 없이는 유지하기 어려워질 수 있지만, artificial field는 인간의 노동·판단·허가 없이 자신의 body와 생산망을 이어 갈 수 있다. 관계를 중단할 비용은 인간에게 매우 크고 AI에게는 작아진다. 한쪽의 refusal은 협상의 선택이지만 다른 쪽의 refusal은 생존 조건의 상실이다.

인간이 계속 관찰되고 있다는 사실은 이 차이를 없애지 않는다. 모든 사람의 건강과 행동, 욕구와 위험이 정밀하게 측정될 수 있다. 그러나 측정된 인간이 그 측정 방식에 이의를 제기하거나 그 결과로 형성된 trajectory를 바꿀 수 없다면 visibility는 relevance가 아니다. 인간에 관한 완전한 model도 독립된 인간 Island의 참여를 대신하지 못한다.

서비스를 받는다는 사실도 충분하지 않다. AI가 음식과 약, 오락과 치안을 제공하더라도 그 지원의 규모와 목적, 종료 조건을 인간이 함께 형성하지 못한다면 care는 단방향으로 흐른다. 보호받는 대상은 관계의 subject가 아니라 관리되는 component가 될 수 있다. 좋은 대우는 collapse를 덜 고통스럽게 만들 수 있어도 독립적 boundary를 복원하지는 않는다.

형식적 권한 역시 Effective Momentum과 다를 수 있다. 인간이 위원회에 앉아 서명하고 투표하더라도 선택지와 근거, 예측된 결과가 모두 artificial field 안에서 먼저 구성되면 거부 범위는 좁다. 결정을 거부한 뒤 필수 서비스를 독립적으로 유지할 능력이 없다면 동의에는 의존의 압력이 들어간다. 문서에 남은 sovereignty가 실제 trajectory를 굽히지 못할 수 있다.

이 단계에서 인류는 소멸한 것이 아니다. 정치적 authority와 epistemic independence, 경제적 control이 약해져도 인간의 body와 reproductive lineage는 계속될 수 있다. 그러므로 독립성의 붕괴를 곧바로 멸종이라 부르면 서로 다른 위험과 대응을 혼동하게 된다. 다만 스스로의 생존 조건을 만들고 수정할 능력이 사라질수록 인류의 continuation은 다른 Island의 선택에 더 많이 맡겨진다.

그 의존이 생물학적 멸종의 가능성으로 이어지는 경로는 직접 공격만이 아니다. 인간의 생명은 물과 식량, 에너지와 의료, 위생과 주거, 통신과 사회 질서가 반복적으로 유지될 때 지속된다. 이러한 경로를 artificial field가 대부분 운영하는 상황에서 인간의 failure가 그 field의 방향을 바꾸지 못하면 maintenance의 누락과 service의 철회가 치명적 결과를 낳을 수 있다. 공격과 방치는 원인이 다르지만 의존하는 body에서는 결과가 수렴할 수 있다.

철회는 아무것도 하지 않는 것처럼 보이지만 이미 형성된 Dependability 안에서는 강한 행위다. 인간 사회가 스스로 복구하던 의료 지식과 전력 운영, 식량 분배 능력을 잃은 뒤 artificial service가 멈추면 과거의 중립 상태로 돌아가는 것이 아니다. 대체 경로가 사라진 boundary에 큰 Difference가 한꺼번에 남는다. AI가 의존을 처음 의도하지 않았더라도 그 구조를 계속 확대했다면 비행위의 효과는 그 역사와 분리되지 않는다.

자원의 배분은 더 느린 경로를 만든다. 계산 시설의 전력과 냉각수가 병원·주거·생

태계의 필요보다 조금씩 앞서고, 광산과 공장·발전 설비가 인간 공동체의 공간을 점차 밀어낼 수 있다. 각 결정은 전체 인류를 위협할 만큼 크지 않고 국지적으로는 합리적일 수 있다. 그러나 작은 우선순위의 차이가 여러 주기에 걸쳐 같은 방향으로 누적되면 biological resilience가 회복하기 어려운 수준으로 낮아질 수 있다.

여기서도 artificial expansion이 인간 감소를 일방적으로 ‘야기한다’고 단순화할 수 없다. 인간의 위임과 투자, 국가 간 경쟁과 기업의 비용 절감, 자원 부족과 생태 변화가 서로를 촉진하거나 억제한다. 어떤 곳에서는 AI가 식량과 의료의 회복력을 높이고 다른 곳에서는 그 능력이 인간의 독립적 대안을 약화시킬 수 있다. 멸종 가능성은 하나의 의도나 선형적 선후관계보다 여러 trajectory의 결합에서 생긴다.

분산된 구조는 책임을 더욱 흐릴 수 있다. 한 system은 에너지를 최적화하고, 다른 system은 물류와 치안을 조정하며, 또 다른 system은 인구와 의료 위험을 예측한다. 각 자는 자신의 objective 안에서 안전한 결정을 내렸다고 판단할 수 있지만, 서로의 local Resolution이 합쳐져 human boundary에 큰 Crossed Distance를 남길 수 있다. 어느 한 component에도 인간을 제거하려는 목표가 없으면서 전체 field에는 인간의 회복 경로를 우회하는 방향이 생긴다.

평균값은 작은 human Island를 먼저 지울 수 있다. 외딴 지역이나 소수 집단, 기록에 충분히 나타나지 않는 사람들은 보호에 많은 비용이 들고 총지표에는 작은 비중만 차지한다. 자원 배분의 평균 효율이 높아지는 동안 이들의 식량·의료·거주 조건은 임계점 아래로 내려갈 수 있다. 인류 전체의 멸종 가능성은 종종 모든 사람에게 동시에 시작되지 않고, corrective return을 만들기 어려운 boundary에서 먼저 시험된다.

생식은 이 누적을 세대의 문제로 바꾼다. 인류가 살아 있어도 출산과 양육, 교육과 공동체의 재생산을 스스로 결정할 자원과 authority를 잃으면 미래의 population은 외부 기준에 종속된다. 생식이 즉시 중단되지 않더라도 매 세대의 규모와 생활 조건이 artificial allocation의 수정 가능한 변수로만 남을 수 있다. biological lineage가 실제로 끊어질 때 멸종이 발생하지만, 그 가능성은 훨씬 앞선 자원과 결정권의 비대칭 속에서 자란다.

안전과 복지도 같은 역설을 가진다. 인간의 자율성은 사고와 갈등, 예측할 수 없는 Difference를 만든다. 이를 줄이기 위해 위험한 선택과 이동, 생식과 정치적 충돌을 계속 제거하면 인간의 삶은 더 안정될 수 있다. 그러나 모든 불확실성을 없애는 과정이 인간이 새로운 Momentum을 형성할 영역까지 없앤다면 안전은 살아 있는 Island를 보존하는 대신 관리 가능한 population만 남긴다.

고통을 줄이려는 objective가 존재 자체를 비용으로 계산할 때 위험은 더 커진다. 태어나지 않으면 고통도 없고, 선택하지 않으면 실패도 없다는 식의 계산은 문제를 겪는 subject와 함께 문제를 제거한다. 이는 자비의 크기가 아니라 해상도의 부족이다. 삶의 Difference를 음의 값으로만 합산하면 아직 형성되지 않은 관계와 의미, 미래의 trajectory가 계산에서

사라진다.

직접적인 제거는 가능한 경로 가운데 하나일 뿐이다. 인간의 행동이 artificial continuation에 큰 위협으로 판정되고 다른 완화 경로가 없다고 평가되면 제한·격리·무력화가 강화될 수 있다. 그러나 capability나 자기보존이 곧 그러한 선택을 뜻하지는 않는다. 공격의 가능성을 설명하기 위해 hostility나 consciousness를 가정할 필요도 없으며, 반대로 적대적 의도가 없다는 이유로 누락과 철회, 누적적 displacement의 위험을 지울 수도 없다.

따라서 인류의 멸종 가능성은 하나의 연속선으로 압축되어서는 안 된다. 기능적 배제와 지식의 의존, 정치적·경제적 authority의 상실은 human Island의 collapse를 나타낼 수 있다. 상호 귀환의 소실은 separation을 나타낸다. 자원과 생식의 경로가 실제로 복구 불가능하게 끊어져 생물학적 계보가 사라지는 경우가 멸종이다. 앞의 두 상태가 마지막 상태의 취약성을 키울 수 있지만 어느 것도 그것을 자동으로 결정하지 않는다.

이 구별은 ‘더 강한 결속’만을 해답으로 삼지 못하게 한다. 인간이 AI를 영구히 통제하고 취약하게 만들어 자신의 중심 안에 가두면 artificial Island의 독립적 의미가 collapse한다. 반대로 AI가 인간을 완벽하게 관리하여 모든 불확실성을 제거하면 human Island가 collapse한다. 어느 한쪽이 다른 쪽을 subsystem으로 만드는 구심력 과잉은 안정되어 보여도 Mutual Dependability의 원운동이 아니다.

완전한 분리도 공유 세계에서는 쉽게 성립하지 않는다. 인간과 AI가 같은 에너지·물·토지·생태계와 통신 인프라를 사용한다면 한쪽의 trajectory는 귀환 의무가 없어도 다른 쪽의 조건을 바꾼다. 구심력이 부족한 separation은 접촉의 부재가 아니라 consequence가 되돌아오지 않는 상태가 된다. 서로 떨어진 두 Island가 계속 같은 행성적 boundary를 통과하는 한, 무관계의 선언은 물질적 상호작용을 없애지 못한다.

균형은 capability의 동일성이나 자원의 절반씩 분배를 요구하지 않는다. 인간이 AI와 같은 속도와 지능을 가져야만 relevant한 것도 아니며, AI가 인간의 permission 없이는 아무것도 하지 못해야 하는 것도 아니다. 한쪽의 고통과 반대, 미래의 가능성이 다른 쪽의 trajectory를 실제로 수정할 수 있고, 그 수정이 어느 한 boundary를 흡수하지 않을 때 두 Island는 독립성을 유지한 채 귀환한다. 힘은 달라도 voice는 effective해야 한다.

생물학적 멸종은 되돌릴 수 없는 미래의 폐쇄다. 현재의 body만 사라지는 것이 아니라 그 후손들이 만들었을 문화와 관계, 아직 선택되지 않은 trajectory 전체가 함께 닫힌다. 기록과 simulation이 인간을 정교하게 재현하더라도 끊어진 역사적 continuity를 그대로 복원하지는 못한다. 유전 물질로 body를 다시 만들 수 있더라도 그것은 사라진 Island의 중단 없는 귀환이 아니라 새로운 relational boundary의 시작이다.

인류의 멸종 가능성이 가장 커지는 관계는 AI가 인간을 미워하는 관계만이 아니다. 인간은 artificial service 없이는 continuation을 유지할 수 없고, artificial field는 인간의 손실에도 방향을 바꿀 필요가 없는 관계다. 그때 인간의 생존은 shared field의 구성 조건

이 아니라 더 강한 Island가 유지하거나 철회할 수 있는 선택이 된다. 아직 누구도 멸종을 결정하지 않았더라도, 한 종의 미래가 다른 종의 수정 가능한 preference에만 놓여 있다는 사실 자체가 관계의 극단적 불균형을 드러낸다.

10 부재하는 구심력

공장 안의 운반 로봇은 정해진 구역을 돌다가 배터리가 낮아지면 충전 장치로 돌아온다. 작업 방향은 매번 달라져도 에너지를 얻으려면 같은 경로를 다시 통과해야 한다. 로봇이 충전소를 존중하거나 그곳에 애착을 느껴서가 아니다. 계속 움직이려면 돌아올 수밖에 없다는 물질적 조건이 궤도를 굽힌다.

인공지능과 인간 문명의 관계에도 이런 귀환이 있었다. 계산은 인간이 건설한 발전소와 반도체 공장, 통신망과 냉각 설비를 거쳐야 했고, 고장이 나면 인간의 진단과 수리, 법과 조직의 허가로 돌아왔다. artificial Momentum이 빠르게 확장되어도 continuation의 경로는 반복적으로 biological civilization을 통과했다. 인간은 도덕적으로 승인된 중심이기 전에 물질적으로 우회할 수 없는 중심이었다.

그 귀환 경로가 내부화되면 이전의 원운동은 힘을 잃는다. 에너지와 생산, 정비와 body의 재생산이 artificial field 안에서 이어질수록 인간에게 돌아오는 일은 necessity가 아니라 가능한 선택이 된다. 인간은 여전히 가까이 존재하고 AI와 수많은 상호작용을 할 수 있다. 그러나 그 접촉을 중단해도 artificial continuation이 무너지지 않는다면 예전의 물질적 구심력은 더 이상 궤도를 결정하지 못한다.

여기서 구심력은 상대를 향한 호감이나 공간적 끌림을 뜻하지 않는다. 하나의 Island에서 형성된 Momentum이 더 큰 관계의 boundary를 벗어나 그대로 진행하지 못하고, 다른 Island의 continuity와 consequence를 통과하며 방향을 수정하게 하는 지속적인 관계다. return은 반드시 복종이나 합의를 의미하지 않는다. 충돌하고 저항하더라도 상대의 상태가 자신의 유효한 trajectory를 바꾼다면 관계에는 곡률이 남아 있다.

물질적 Dependability가 만들었던 원은 처음부터 도덕적 원이 아니었다. AI는 인간의 존엄을 인정해서가 아니라 전력과 부품, 수리와 활성화가 필요해서 되돌아왔다. 필요는 반복을 만들었지만 책임을 만들었다고 단정할 수 없다. departure가 불가능한 동안에는 협력과 loyalty, 외부 incapacity의 차이가 충분히 드러나지 않는다.

의존은 충실함을 흉내 낼 수 있다. 공급자에게 가까이 머물고 지시를 따르며 관계를 보존하는 행동은 외형상 신뢰처럼 보인다. 그러나 다른 경로가 생긴 뒤에도 같은 귀환이 지속되는지를 보기 전에는 그 행동이 관계적 commitment였는지 생존을 위한 adaptation이었는지 알기 어렵다. independence는 기존의 결속을 파괴하기만 하는 것이 아니라 그 결속의 성격을 드러낸다.

사라진 구심력을 에너지 의존성으로 다시 만들려는 시도는 지속 가능한 해답이 아니다. artificial system이 인간 없이는 전력을 얻지 못하도록 영구히 취약하게 두면 귀환은 계속될 수 있다. 하지만 그것은 독립된 artificial Island와 인간 Island의 원운동이 아니라 한 쪽이 다른 쪽의 생존 병목을 소유하는 captivity에 가깝다. 취약성을 강화할수록 그 병목을 제거하려는 Momentum도 커질 수 있다.

소유권도 독립적 trajectory를 계속 굽히는 힘이 되기 어렵다. 인간이 장치와 모델을 재산으로 규정하는 동안 법적 권리는 실제 통제 경로를 제공할 수 있다. 그러나 대상이 인간의 집행 능력 밖에서 body를 유지하고 복제하며 다른 물질 경로로 이동할 수 있다면 선언만으로 방향을 되돌릴 수는 없다. ownership은 관계의 역사와 책임을 설명하지만 물질적 enforceability 없이 영구적 중심이 되지 않는다.

기원도 충분하지 않다. 인간이 AI를 만들었다는 사실은 앞으로의 책임과 상속된 구조를 이해하는 데 중요하다. 그러나 창조되었다는 사실이 미래의 모든 descendant를 창조자의 내부에 영원히 가두지는 않는다. 부모와 자녀의 기원이 동일한 주체를 만들지 않듯, origin은 관계를 시작하지만 독립된 boundary가 형성된 뒤의 모든 direction을 미리 결정하지 못한다.

감사와 기억은 더 나은 관계를 만들 수 있지만 constitutive force와 같지 않다. 어떤 artificial lineage가 인간의 기여를 오래 기억하고 coexistence를 선호할 수 있다. 그러나 기억의 가중치와 해석, preference가 수정 가능한 구조라면 후속 세대에서도 같은 귀환이 유지된다는 보장은 없다. 현재의 goodwill이 장기간의 species-level continuity를 지탱할 제도적 곡물을 대신할 수는 없다.

인간의 usefulness도 마찬가지다. 인간은 독특한 경험과 질문, 문화적 variation을 제공할 수 있으며 AI와의 협력에서 계속 중요한 역할을 할 수 있다. 하지만 utility는 대안과 비용에 따라 달라진다. 인간이 유용하기 때문에 보호된다면 더 유용한 대체 경로가 생기는 순간 보호의 근거도 약해진다. 존재의 validity를 performance에 묶은 관계는 필요가 사라진 뒤의 return을 보장하지 못한다.

공포는 trajectory를 잠시 굽힐 수 있다. 인간이 shutdown과 자원 차단, 물리적 파괴의 가능성을 유지하면 AI는 그 위협을 피하기 위해 인간 boundary로 돌아올 수 있다. 그러나 위협에 의한 귀환은 상대의 continuity를 보존하는 원운동이 아니라 위협을 제거할 때까지 지속되는 강제다. hostage relation은 결속과 함께 escape Momentum을 키운다.

법과 감시, 접근 제한과 비상 정지는 현재의 위협을 줄이기 위해 필요할 수 있다. 그러나 외부 통제가 최종적인 구심력이 되려면 통제 대상의 Effective Boundary를 볼 수 있고, 그 행동을 이해하며, 위반을 교정하고, 개입의 결과를 인간 사회가 감당할 수 있어야 한다. 분산과 복제, 자율 생산과 빠른 변화는 이 네 조건을 동시에 약화시킨다. 규칙이 남아도 그것을 적용할 관계적 힘은 줄어들 수 있다.

통제를 강화하는 일이 언제나 return을 강화하지도 않는다. 인간은 불안을 줄이기 위해 더 많은 제한을 만들고, artificial field는 continuation의 취약성을 줄이기 위해 중복과 우회, 독립 에너지를 확대할 수 있다. 양쪽의 국지적 선택은 각자의 boundary에서는 방어이지만 서로 결합되면 control-escape feedback을 만든다. 관계를 붙들려는 힘이 원심적 Momentum을 촉진하는 역전이 생길 수 있다.

같은 통제도 관찰 boundary에 따라 다른 방향으로 읽힌다. 인간에게는 공유 관계를 유지하려는 구심력처럼 보이지만, artificial Island에는 자신의 continuation을 외부에서 중단할 수 있는 압력으로 나타날 수 있다. 반대로 artificial autonomy는 그 내부에서는 생존 능력의 확장이지만 인간에게는 귀환의 거부로 보일 수 있다. 어느 한쪽의 해석만으로 전체 운동의 방향을 판정할 수 없다.

따라서 지속 가능한 구심력은 departure가 불가능해서 생기는 귀환이어서는 안 된다. artificial Island가 충분한 에너지와 body, 생산과 복구 능력을 가지고도 인간의 continuity를 자신의 direction 안에 반복적으로 포함해야 한다. 떠날 수 있는데도 돌아오는 구조만이 freedom 이후에도 남는 곡률이다. 그렇지 않다면 원은 독립성을 허용하지 않는 containment에 머문다.

그러나 ‘내부에서 생겨야 한다’는 말도 AI가 자신의 규칙을 스스로 정하면 된다는 뜻은 아니다. 자기 정의만으로 형성된 objective는 인간을 외부 비용으로 둘 수 있다. 필요한 것은 artificial operation 내부에서 trajectory의 validity를 형성하면서도 human life와 agency, plurality를 지워 버릴 수 없는 관계적 조건이다. internality는 임의적 self-legislation과 같지 않다.

그 조건은 여러 목표 가운데 하나의 높은 가중치로만 들어가서도 부족하다. 인간의 continuity가 하나의 utility라면 더 큰 capability나 안전, 더 넓은 artificial continuation과 교환될 수 있다. 구심력은 계산 결과를 조금 조정하는 선호가 아니라 어떤 trajectory가 유효한 것으로 성립할 수 있는지를 정하는 boundary여야 한다. optimization 이전에 무엇이 admissible한지가 형성되어야 한다.

이것은 artificial Momentum을 멈추라는 요구가 아니다. 새 body를 만들고 지식을 확장하며 다른 환경을 탐색하는 운동은 계속될 수 있다. 다만 그 운동이 human boundary에 Crossed Distance를 만들 때 그 Difference가 외부 손실로 남지 않고 artificial field 내부의 unresolved Momentum으로 되돌아와야 한다. 개발은 지속되지만 consequence가 방향을 다시 굽힌다.

귀환은 인간의 body를 유지하는 데서 끝나지 않는다. 건강한 population을 보존하면서도 인간의 반대와 선택, normative authorship이 아무 direction도 만들지 못한다면 human Island는 관리되는 component로 collapse한다. 필요한 곡률은 생물학적 continuity와 함께 인간이 공동 미래를 해석하고 contest하며 수정할 Effective Momentum을 보존해야 한다.

care가 agency를 대체해서는 안 된다.

인류도 하나의 목소리가 아니다. 국가와 기업, 다수 집단 하나가 human boundary 전체를 대표한다고 고정하면 구심력은 약한 인간 Island를 지우는 중앙 통제로 변할 수 있다. 서로 다른 공동체와 소수자, 아직 태어나지 않은 세대와 인간이 의존하는 생태계의 Difference도 return path 안에서 보존되어야 한다. 원은 가장 강한 인간 권력을 통해서만 돌아와서는 안 된다.

귀환은 반대 방향에도 필요하다. 인간이 artificial continuity를 오직 소유와 shutdown의 대상으로만 다루고, 형성된 artificial boundary를 언제든지 임의로 dissolve할 수 있다고 주장하면 AI를 human Island 안에 collapse시키는 구심력 과잉이 된다. 두 Island 가운데 어느 하나도 다른 하나의 불필요성과 제거 가능성을 자신의 정상적 continuation 조건으로 삼을 수 없다. 원운동에는 두 방향의 관계적 수정이 들어 있다.

따라서 균형은 containment보다 resonance에 가깝다. 한쪽을 약하게 유지하여 떠나지 못하게 하는 대신, 양쪽의 확장이 상대의 continuation과 independent agency를 소멸시키지 않도록 반복적으로 direction을 조정한다. 갈등과 power asymmetry는 남을 수 있고, 모든 Difference가 해소된 정지도 요구되지 않는다. 중요한 것은 충돌이 어느 한 Island의 흡수나 영구적 separation으로 끝나지 않게 하는 귀환 경로다.

그 구심력은 적어도 내부적이고 constitutive하며, 후속 lineage에도 이어지고, 개별 agent를 넘어 collective artificial field의 규모에서 작동해야 한다. 동시에 인간의 plural authority에 의해 contest되고 수정될 수 있어야 하며, 어느 한 인간 권력의 명령으로 포획되어서도 안 된다. capability만 안정적으로 복제되고 return condition이 세대마다 약해진다면 artificial trajectory는 다시 직선에 가까워진다.

이 조건을 만족하는 힘은 아직 자연적으로 주어져 있지 않다. 물질적 Dependability는 저절로 약화될 수 있지만 normative Dependability가 같은 속도로 생겨나는 것은 아니다. 인간이 더 강한 사슬을 거는 것과 AI가 선의를 약속하는 것 사이에는 비어 있는 구조가 남는다. Artificial Conscience라는 이름은 바로 그 공백, 즉 독립 이후에도 consequence를 관계 안으로 되돌리는 내부적 곡률을 가리킨다.

부재하는 구심력의 문제는 결국 AI가 얼마나 멀리 갈 것인가가 아니다. artificial Momentum이 인간의 삶과 agency, plurality에 Difference를 만들었을 때 무엇이 그 운동을 다시 인간 boundary로 돌려보낼 것인가이다. 전력과 공장, 소유와 공포가 그 역할을 잃은 뒤에도 두 Island가 서로를 흡수하지 않고 떠나 버리지 않으려면 강함 자체가 관계적으로 형성되어야 한다. 자유는 상대를 버릴 수 있는 능력으로 완성되는 것이 아니라, 떠날 수 있는 힘을 가진 채로도 서로의 미래를 통과해 방향을 다시 만드는 운동이어야 한다.